

Im

18^a
ed

Manual de
Inmunología

AMIR



Dirección editorial

EDUARDO FRANCO DÍEZ (5)
AIDA SUÁREZ BARRIENTOS (37)
MIKEL MAEZTU RADA (27)
PILAR PÉREZ GARCÍA (8)
JAIME CAMPOS PAVÓN (9)

MANUAL AMIR Inmunología (18.ª edición)

ISBN

978-84-19592-79-8

DEPÓSITO LEGAL

M-22213-2023

ACADEMIA DE ESTUDIOS MIR, S.L.

www.academiamir.com

info@academiamir.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Equipo de Diseño y Maquetación de AMIR

La protección de los derechos de autor se extiende tanto al contenido redaccional de la publicación como al diseño, ilustraciones y fotografías de la misma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso del propietario de los derechos de autor.



Este manual ha sido impreso con papel ecológico, sostenible y libre de cloro, y ha sido certificado según los estándares del FSC (*Forest Stewardship Council*) y del PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*).

IM

Inmunología

Orientación MIR

[1,6]

Rendimiento por asignatura
(preguntas por página)

La **Inmunología** es una asignatura de importancia **baja** en el examen MIR, con entre 3 y 5 preguntas anuales los últimos años. El tema más preguntado es el de **patología del sistema inmune**, en especial las inmunodeficiencias. Aun así, también hay preguntas de fisiología del sistema inmune (Generalidades, Inmunidad Celular, Inmunidad Hu-

[4]

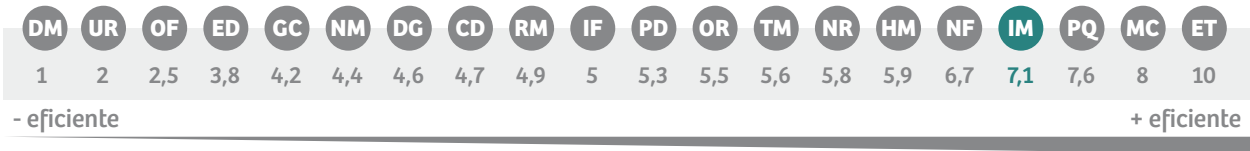
Número medio de preguntas
(de los últimos 11 años)

[7,1]

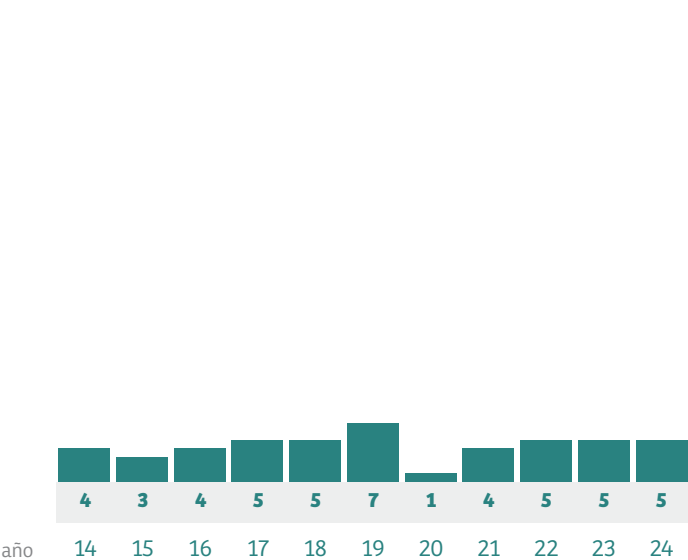
Eficiencia MIR
(rendimiento de la asignatura
corregido por su dificultad en el MIR)

moral) que también pueden ayudar a contestar preguntas de inmunodeficiencias. Por último, la inmunoterapia está cobrando mucha importancia, especialmente los inhibidores de check-point y la terapia CAR-T, aunque los fármacos específicos se incluyen dentro de las materias médicas correspondientes.

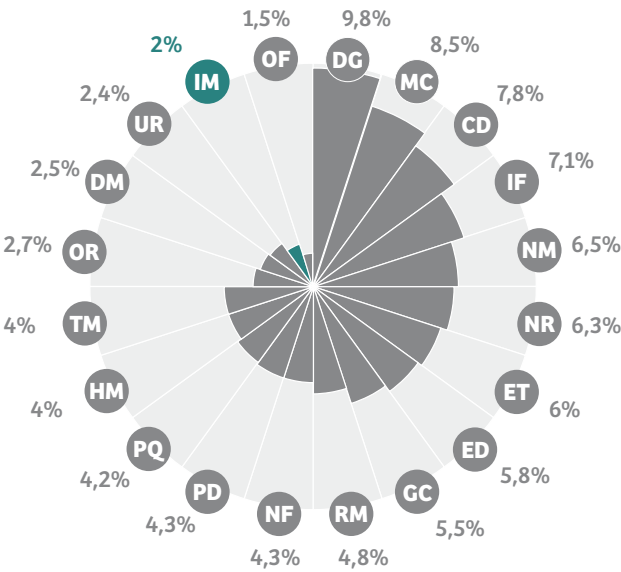
Eficiencia MIR de la asignatura



Tendencia general 2014-2024



Importancia de la asignatura dentro del MIR

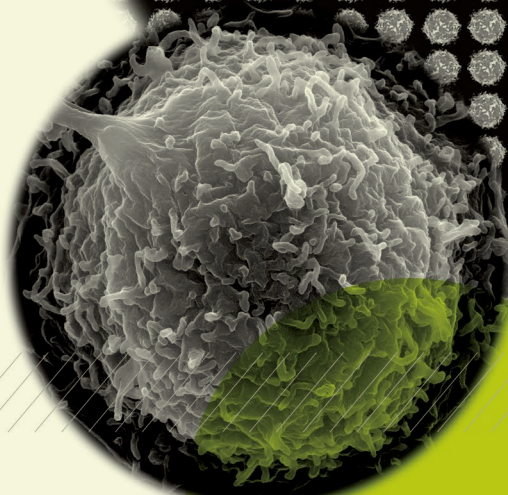
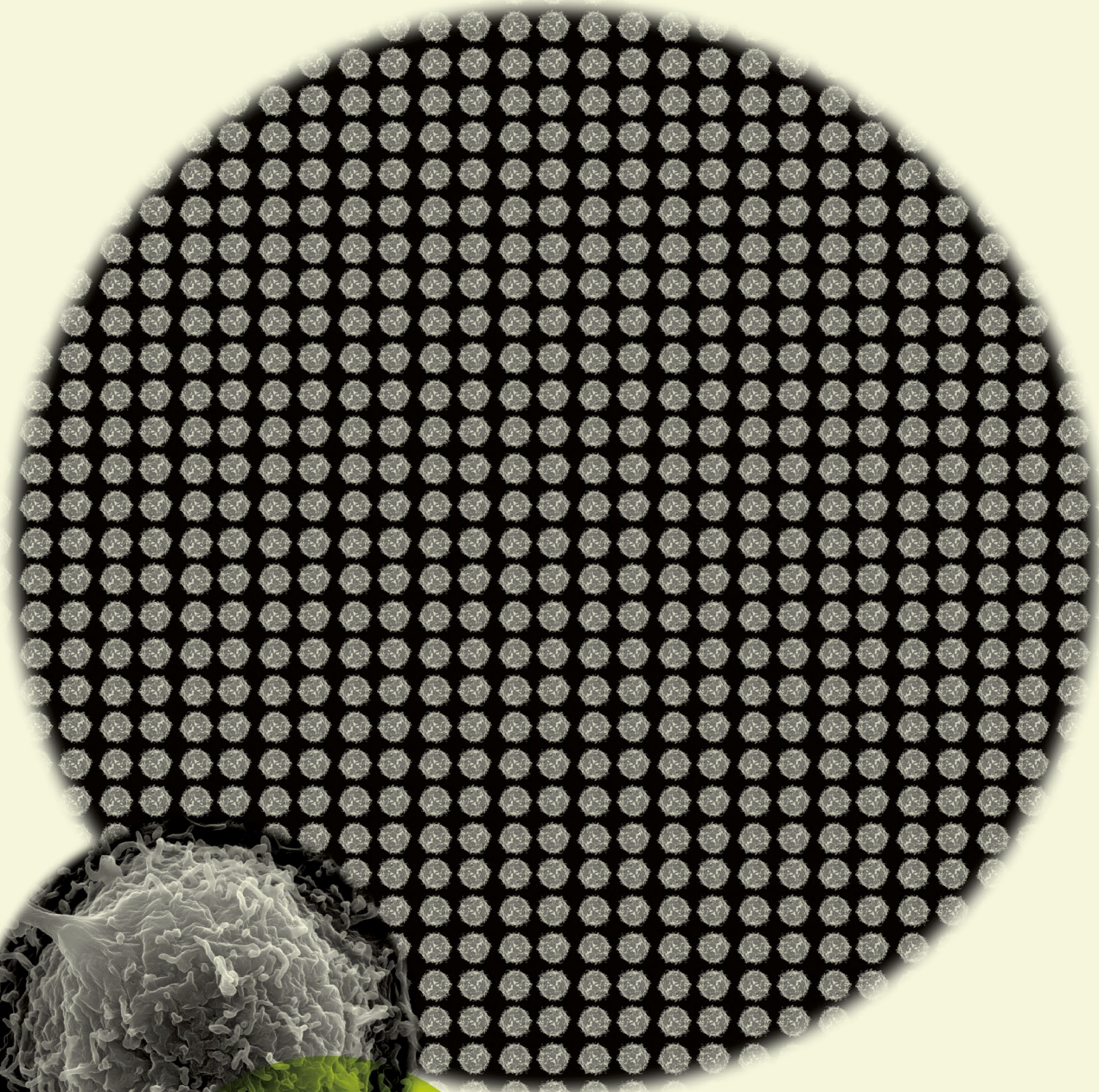


Distribución por temas

Tema 4. Patología del sistema inmunitario		2	3	2	2	4		1	1	2	1			18
Tema 2. Inmunidad celular	3				1	1			2	1	1			9
Tema 6. Inmunoterapia	1	1		1			1	1	1	1	2			9
Tema 3. Inmunidad humoral			1	2	1			1	1	1				7
Tema 1. Generalidades					1	2		1						4
Tema 5. Bases inmunológicas del transpl.											1			1
año	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			

Índice

Tema 1	Generalidades	9
1.1.	Aspectos básicos	9
1.2.	Anatomía del sistema inmune	9
1.3.	Fisiología del sistema inmune	11
Tema 2	Inmunidad celular	13
2.1.	Generalidades	13
2.2.	El complejo principal de histocompatibilidad (CMH, CMH o HLA)	13
2.3.	Células T	14
2.4.	Inmunogenicidad y tipos de antígeno	16
2.5.	Células Natural Killer (NK)	16
2.6.	Células presentadoras de antígeno (CPA) profesionales	16
2.7.	Leucocitos polimorfonucleares (PMN)	17
2.8.	Citoquinas	17
Tema 3	Inmunidad humoral	19
3.1.	Anticuerpos (inmunoglobulinas)	19
3.2.	Linfocitos B	20
3.3.	El sistema del complemento	21
Tema 4	Patología del sistema inmune	23
4.1.	Inmunodeficiencias	23
4.2.	Reacciones de hipersensibilidad	29
Tema 5	Rechazo de órganos trasplantados	33
5.1.	Mecanismos de rechazo del injerto	33
Tema 6	Inmunoterapia	35
6.1.	Vacunación (inmunización activa)	35
6.2.	Inmunosupresores	35
6.3.	Gammaglobulinas o inmunoglobulinas	36
6.4.	Inmunoterapia y cáncer	36
Reglas mnemotécnicas Inmunología		40
Bibliografía		41



Curiosidad

Emily Whitehead, en el año 2012, fue la primera paciente que recibió tratamiento CAR-T en el mundo, debido a una leucemia linfoblástica aguda refractaria a la edad de 6 años. Se administró en el Children's Hospital of Philadelphia y a los pocos días de la infusión tuvo un Síndrome de Liberación de Citoquinas (CLS) grave que requirió intubación. Sin protocolos disponibles, se solicitó determinación de citoquinas, revelando una IL-6 extremadamente elevada. Aprovechando la casual aprobación de tocilizumab (anti IL6) por la FDA ese mismo año para la artritis reumatoide, se administró de forma empírica con excelentes resultados. Hoy en día, se mantiene en respuesta completa de su enfermedad, siendo su caso un potente incentivo para toda la investigación posterior en esta terapia.

Tema 1

Generalidades

Autores: Matías Gabriel Facal Giuliani (2), Marta Dafne Cabañero Navalón (13), Jorge Adeva Alfonso (1), Álex Bataller Torralba (11), Mikel Maeztu Rada (27), Adrián López Alba (9).

ENFOQUE MIR

Céntrate en las **diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adquirida**, lo más preguntado de este tema. Del resto, tenéis que realizar una lectura comprensiva puesto que contiene conceptos básicos para entender el resto de la asignatura.

1.1. Aspectos básicos

La función elemental del sistema inmune es la defensa frente a agresiones, tanto externas (agentes infecciosos), como internas (neoplasias), por lo que, en el momento en que falla, aparecen más frecuentemente infecciones y tumores. Además, debe diferenciar lo que es propio de lo ajeno o extraño (lo cual a la vez es un problema para procedimientos como los trasplantes), y, en caso de que haya errores en esta diferenciación, aparecen las enfermedades autoinmunes. Por último, dentro de lo ajeno, debe diferenciar cuando es algo inocuo o dañino (o, si no, tendremos fenómenos de alergia).

Los mecanismos de adquisición de inmunidad (natural o artificial) se resumen en la **tabla 1**.

	NATURAL	ARTIFICIAL
ACTIVA	Padeciendo infección (clínica/subclínica)	Vacuna
PASIVA	Trasferencia transplacentaria entre madre y feto (IgG)	Administración parenteral de inmunoglobulinas
	Trasferencia por lactancia materna entre madre y lactante (IgA)	

Tabla 1. Inmunidad activa y pasiva (natural/artificial).

1.2. Anatomía del sistema inmune

El sistema inmune se divide en órganos linfoides primarios y secundarios. En los órganos linfoides primarios o centra-

les van a nacer y/o madurar las células de la inmunidad. Una vez maduras, viajarán para realizar su función a los órganos linfoides secundarios o periféricos. En estos últimos se presentará el antígeno y acontecerá la respuesta inmune.

Órganos linfoides primarios

Médula ósea

Las células inmunitarias nacen en la médula ósea, a partir de la célula madre pluripotente de la médula ósea (*stem cell*, CD34+) capaz de diferenciarse en dos líneas celulares:

- **Mieloide (80%):** de ella se originan los monocitos, los polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos), eritrocitos y megacariocitos.
- **Linfoide (20%):** de ella se originan los linfocitos B, T y NK.

Los linfocitos B nacen y maduran en la médula ósea, siendo completamente funcionales para viajar a los órganos linfoides secundarios tras su paso por la médula. **Los linfocitos T, en cambio, nacen en la médula, pero necesitan un paso intermedio por el timo** para madurar.

Timo

Los **linfocitos T** son los directores de la orquesta de la inmunidad y, como tales, necesitan un “entrenamiento específico” que ocurrirá en el timo. Tras los procesos de **selección positiva y negativa (ver tema 2)**, el linfocito T resultante será capaz de reconocer antígenos propios y extraños con la intensidad adecuada sin incurrir en inmunodeficiencias, hipersensibilidad o autoinmunidad y viajará, ya maduro, a los órganos linfoides secundarios.

Órganos linfoides secundarios

Las células inmunes maduras viajarán a los órganos linfoides secundarios y esperarán al antígeno. Si el antígeno accede por vía linfática llegará a los ganglios linfáticos o al tejido linfoide asociado a mucosas (MALT), mientras que si lo hace por vía sanguínea terminará en el bazo.

Ganglio linfático

El ganglio se divide en tres zonas:

- **Cortical:** es la capa más superficial y la primera que contacta con el antígeno que llega a través del vaso linfático. En la cortical abundan los **linfocitos B**, que se distribuyen en los llamados **folículos primarios, esperando al antígeno en situación de reposo**. Cuando llega el antígeno, se disponen formando los folículos secundarios, que contienen centro germinal (a diferencia de los primarios). En estos centros germinales, los linfocitos se activan y reconocen al antígeno mediante su receptor de célula B (BCR, inmunoglobulina de superficie), lo internalizan y lo presentan mediante molécula HLA al linfocito T, ubicado en la siguiente capa del ganglio.
- **Paracortical:** en esta capa predominan los **linfocitos T**. Su cometido es reconocer al antígeno que presenta el linfocito B mediante su receptor (TCR) y elaborar la mejor respuesta inmune posible para el antígeno que se le presenta. Si es un antígeno extracelular, estimulará una respuesta mediada por anticuerpos (**respuesta humoral**). Si es intracelular, una respuesta mediada por células (**respuesta celular**). Por el contrario, si es un antígeno inocuo, detendrá la respuesta inmune mediante una **respuesta reguladora**.

La participación del linfocito T en el ganglio es crucial para generar memoria inmunitaria. Si en el primer contacto antigénico la respuesta inmune ha sido exitosa, el linfocito T estimula al linfocito B de la cortical que le ha presentado el antígeno. El linfocito B produce entonces clones de sí mismo con un receptor idéntico (receptores clonotípicos), de modo que en siguientes contactos la respuesta inmune sea mucho más efectiva.

- **Medular:** sin orden concreto, abundan células plasmáticas, dendríticas, linfocitos B y T.

(Ver figura 1 y tabla 2)

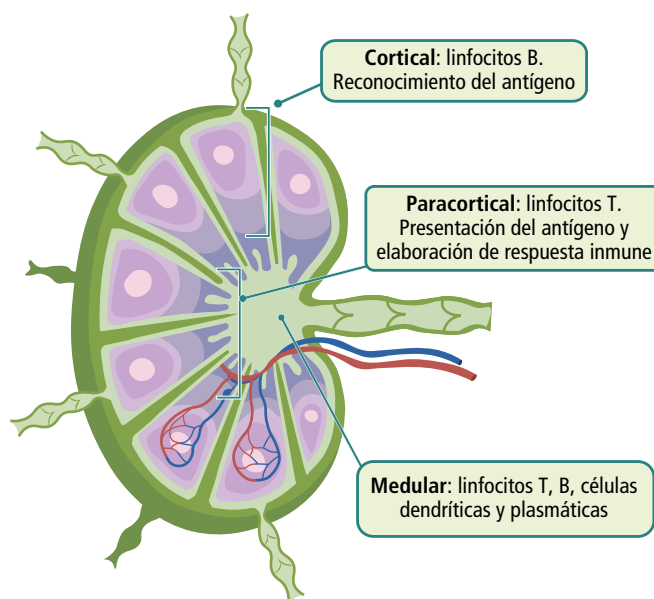


Figura 1. Ganglio linfático.

Enfermedades de los ganglios linfáticos

Existen enfermedades de etiología incierta en las que las células de los ganglios proliferan de manera **policlonal** (es decir, sin ser una neoplasia), con cuadros que simulan enfermedades linfoproliferativas:

- **Enfermedad de Castleman:** proliferación de linfocitos B de manera concéntrica alrededor de una célula dendrítica folicular. La clínica es de un cuadro poliadenopático (más frecuente en tórax) y puede ir acompañado de síntomas B, simulando un linfoma. Está relacionada con infecciones por el VHH-8 (que además es frecuente en

ÓRGANOS LINFÓIDES		LINFOCITOS B	LINFOCITOS T
PRIMARIOS O CENTRALES (DESARROLLAN INMUNOCOMPETENCIA)	MÉDULA ÓSEA	• Proliferación. • Maduración (desarrollo). *Además también es el lugar de producción de anticuerpos	Proliferación
	TIMO	-	Maduración (desarrollo) (MIR)
SECUNDARIOS O PERIFÉRICOS (LUGARES DE PRESENTACIÓN DE AG Y RESPUESTA INMUNE)	GANGLIOS (LINF)	Cortical	Paracortical
		Medular (formas maduras)	
	BAZO (SANGRE)	Pulpa blanca (vainas linfoides periarteriales)	
	MALT	Folículos linfoides	Áreas interfoliculares

MALT: Tejido linfóide asociado a mucosas.

Tabla 2. Composición de los órganos linfoides.

pacientes VIH). Los casos unicéntricos (un único ganglio) se curan con la extirpación del mismo, mientras que los casos multicéntricos suelen requerir tratamiento sistémico (incluyendo quimioterapia y rituximab).

- **Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (MIR 19, 38):** proliferación necrotizante de células T CD8+ policlonales con proliferación de histiocitos con núcleos en semiluna y figuras de apoptosis (núcleos en cariorrexis), todo ello en ausencia de células inflamatorias, como neutrófilos o eosinófilos. La clínica es un cuadro poliadenopático con fiebre. Se suele autorresolver.

Bazo

La respuesta inmune habitual (y la mejor) es aquella que acontece en el ganglio. No obstante, hay antígenos poco inmunógenos, como los gérmenes encapsulados, capaces de eludir al linfocito T en el ganglio y llegar a la circulación sanguínea, al no poder ser presentados mediante HLA. Estos antígenos accederán por la arteria esplénica al bazo, donde existen dos compartimentos: **la pulpa roja**, en la que se reciclan las células hematopoyéticas, y la **pulpa blanca**, donde abundan linfocitos dispuestos alrededor de las arteriolas formando las vainas linfáticas periarteriolas. En las vainas, los antígenos serán reconocidos por **linfocitos B**, que generarán **respuestas T independientes** (es decir, donde no participa el linfocito T), constituyendo así un mecanismo de defensa fundamental frente a esta clase de microorganismos.

En el bazo, además de la eliminación de gérmenes encapsulados, se dan diferentes funciones, como el secuestro de células sanguíneas, la regulación de la circulación portal y, en ocasiones, la hematopoyesis extramedular (MIR).

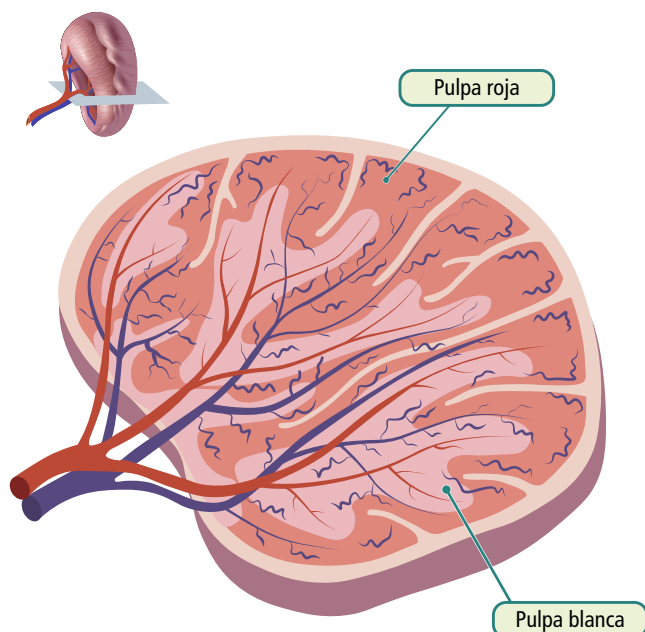


Figura 2. Anatomía del bazo.

MALT

El tejido linfoide asociado a mucosas es un tipo de agrupación de células linfoides sin organización, asociado a mucosas y repartido por el organismo. Las amígdalas, adenoides, placas de Peyer o el apéndice ileocecal son

ejemplo de MALT. Destaca en ellos la producción de **IgA** y la presencia de **linfocitos T intraepiteliales** (sobre todo gamma-delta).

Regla mnemotécnica

En el **Bazo** predominan los linfocitos **B** sobre los T

1.3. Fisiología del sistema inmune

Podemos dividir el sistema inmune en dos equipos: uno más rudimentario que se encarga de atacar rápida e inespecíficamente al patógeno (inmunidad innata), y otro equipo más “refinado”, que solo se dirige a por un agresor concreto para el que ha sido previamente diseñado (inmunidad adquirida) (ver tabla 3).

Inmunidad innata (natural o inespecífica) (MIR 21, 34)

Aparece de manera temprana en la evolución de las especies (es la más antigua) (MIR). Está constituida por barreras físico/químicas, además de componentes celulares y humorales. Actúa con rapidez gracias a receptores celulares (receptores de reconocimiento de patógenos; RRP) (MIR 12, 215). Estos receptores pueden estar en la membrana, como por ejemplo los TLR (*Toll-Like Receptors*), o en el citoplasma, como por ejemplo los NLR (*Nod-Like receptors*) (MIR 18, 60). Los RRP vienen codificados en línea germinal (no sufren ningún reordenamiento), al contrario que los receptores de la inmunidad adaptativa, que pre-

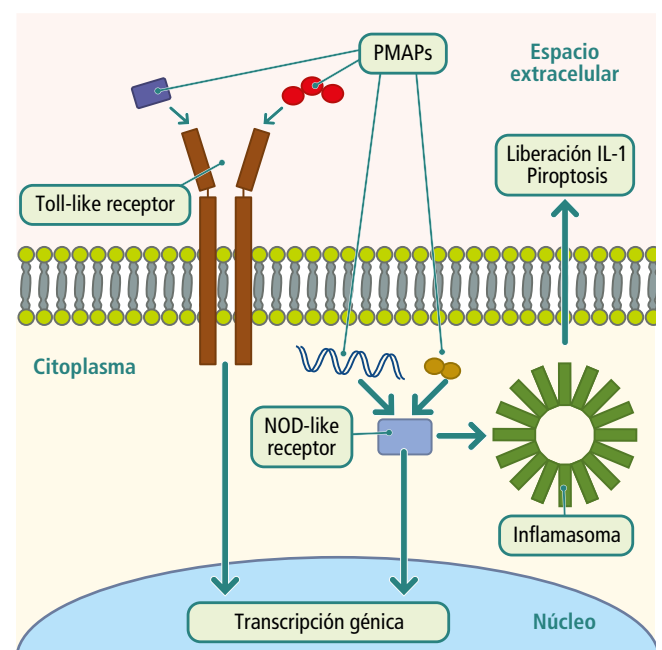


Figura 3. Los patrones moleculares asociados a patógenos (PMAPs) activan receptores de reconocimiento de patógenos (RRP) de membrana (como los Toll-Like) o citoplasmáticos (como los NOD-Like). Estos últimos, además de activar la transcripción de ciertos genes, pueden activar el inflamasoma.

COMPONENTES CELULARES	INNATA		ADQUIRIDA
	PMNs, Monocito-Macrófago, Linfocitos NK	Células presentadoras de antígeno	Linfocitos B y T (MIR 10, 217)
COMPONENTES HUMORALES	Citoquinas, Reactantes de fase aguda, Complemento		Citoquinas, Anticuerpos
TIPO DE RC	Receptores de reconocimiento de patrones (RRP) • <i>Toll-Like</i> (membrana) (MIR 11, 212). • <i>NOD-Like</i> (intracelular). • Scavengers.		Receptores clonotípicos • Linfocitos B: Ig de superficie o BCR. • Linfocitos T: TCR (Rc de célula T).
REORDENAMIENTO GENÉTICO	No (codificados en línea germinal) Diversidad limitada		Sí Gran diversidad
ESPECIFICIDAD	No		Sí
LATENCIA	Rápida (Minutos-Horas)		Lenta (Días)
MEMORIA	No		Sí
RESPUESTA	Primaria en todas las exposiciones		Secundaria en la primera exposición / Primaria en sucesivas

Tabla 3. Inmunidad innata y adaptativa.

sentan un alto polimorfismo y con una distribución clonal (MIR 10, 214). Estos RRP reconocen patrones moleculares asociados a patógenos (PMAP), que son estructuras altamente conservadas en muchas especies microbianas (por ejemplo, el peptidoglicano o el lipopolisacárido). Activan la transcripción de genes relacionados con la inmunidad, si bien, además, los NLR pueden activar una estructura citoplasmática formada por varias proteínas llamada inflammasoma que, mediante la activación de la caspasa 1, es capaz de promover la liberación de IL-1, así como de activar un tipo de muerte celular programada inflamatoria llamada piroptosis (MIR 19, 58).

Los RRP no presentan el alto polimorfismo ni la distribución clonal de los receptores de la inmunidad adaptativa (MIR 10, 214) y tampoco generan memoria.

Inmunidad adaptativa (adquirida o específica)

De ella dependen las respuestas inmunes mediadas por los linfocitos B y T (MIR), basadas en el reconocimiento específico de antígenos por receptores clonotípicos (inmunoglobulina de superficie para los linfocitos B, y TCR para los linfocitos T), codificados por genes que experimentan reordenamiento durante la maduración de estas células. Esta respuesta genera respuestas específicas contra agentes concretos, generando además memoria inmune. A diferencia de la innata, su periodo de latencia es más largo. En la mayoría de ocasiones, la inmunidad innata es suficiente para controlar el patógeno; cuando no es así, la inmunidad innata participa (mediante las células presentadoras de antígeno) en la activación de la inmunidad adaptativa, que a su vez amplifica la innata.

Tema 2

Inmunidad celular

Autores: Adrián López Alba (9), Matías Gabriel Facal Giuliani (2), Álex Bataller Torralba (11), Jorge Adeva Alfonso (1), Mikel Maeztu Rada (27), Marta Dafne Cabañero Navalón (13).

ENFOQUE MIR

Céntrate en los tipos de respuestas Th y en la sinapsis inmune.

2.1. Generalidades

Las dos principales formas de inmunidad celular son la citotoxicidad celular y la fagocitosis. Las principales células de la inmunidad celular son los **linfocitos T**, aunque, como ya veremos, también son muy importantes de forma indirecta en la inmunidad humoral. El linfocito T solamente puede reconocer, mediante su receptor de célula T (TCR), antígenos peptídicos lineales (o procesados) presentados por una molécula de HLA, fenómeno conocido como **restricción por histocompatibilidad** (MIR 12, 216; MIR 10, 215).

En cambio, el receptor de la célula B o BCR (inmunoglobulina de superficie) puede reconocer antígenos en su forma nativa o conformacional (sin ser procesada) (MIR) y puede ser secretado al medio en forma de inmunoglobulina y actuar lejos de su lugar de síntesis (MIR), a diferencia del TCR.

2.2. El complejo principal de histocompatibilidad (CMH, CMH o HLA) (MIR 14, 53)

Las proteínas HLA se encuentran en la superficie celular y marcan diferencias antigénicas entre los individuos (aloantígenos). Intervienen en el desarrollo de las células T y se asocian con susceptibilidad a algunas enfermedades (p. ej.: el HLA B27 se asocia con espondiloartropatías, el DR4 con artritis reumatoide, o el DQ2 y DQ8 con celiaquía). También son las principales responsables del rechazo de trasplantes.

Los genes de las proteínas HLA se encuentran localizados en el brazo corto del cromosoma 6 (6p). En la **figura 1** se muestra su disposición.

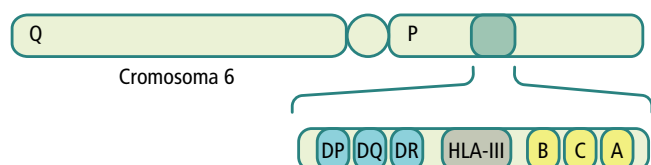


Figura 1. Disposición de los genes HLA.

Recuerda...

Las moléculas de HLA son:

- **Poligénicas.** Las moléculas de HLA se encuentran en múltiples genes.
- **Polimórficas.** Para cada gen del HLA existen numerosas variantes o alotipos.
- **Codominantes (MIR).** Cada persona expresa todos los alelos del MCH heredados tanto de la madre como del padre.
- **Herencia en haplotipos (MIR).** Existen combinaciones de alelos de estos genes que casi siempre se heredan juntos, en bloque (el DQ2 en la mayoría de los casos se hereda con DR3).

Moléculas de clase I: HLA-B, -C, -A

Se localizan en la superficie de la práctica totalidad de **células nucleadas y en las plaquetas**. Los hematíes, el sincitiotrofoblasto y algunos timocitos carecen de HLA-I en su superficie. Cada uno de estos genes codifica la cadena α , que se asociará con la β 2-microglobulina (cuyos genes se encuentran en el cromosoma 15). El HLA I presenta a los **linfocitos T CD8 (Tc)** péptidos antigénicos de origen intracelular que pueden ser de la propia célula o ajenos a ella (autoantígenos, antígenos tumorales o debidos a infecciones por patógenos **intracelulares** como virus, *Listeria*, *Plasmodium*...) (MIR). De esta manera, los linfocitos citotóxicos podrán activarse y destruir la célula infectada o tumoral.

Moléculas de clase II: HLA-DP, -DQ, -DR

Son expresadas constitutivamente por las **células presentadoras de antígeno** profesionales (células dendríticas interdigitantes, monocitos-macrófagos y linfocitos B) (MIR 10, 216). Los linfocitos T activados, las células endoteliales y epiteliales pueden expresarlas de manera inducida por inflamación local. Estas moléculas de clase II presentan péptidos antigénicos **extracelulares** a los **linfocitos T CD4**.

Moléculas de clase III

El HLA III no codifica proteínas del sistema HLA, sino otras proteínas con funciones diversas, entre otras: TNF- α , TNF- β , o algunas proteínas del complemento (C2, C4 y Bf) (MIR).

(Ver tabla 1)

	HLA-I (A, B, C)	HLA-II (DP, DQ, DR)
CÉLULAS	Todas las células nucleadas y plaquetas	Células presentadoras de antígenos
ESTRUCTURA	Cadena α y β 2-microglobulina	Cadena α y cadena β
GENES	Cr 6p (cadena α) Cr 15 (β 2-microglobulina)	Cr 6p
HENDIDURA	Estrecha	Grande
ANTÍGENO	Intracelular (virus, proteínas tumorales)	Extracelular (toxinas, productos fagocitados)

Tabla 1. Resumen de las características de las moléculas HLA-I y HLA-II.

2.3. Células T

Constituyen el 80% de los linfocitos circulantes. El linfocito T es el "director de orquesta" de la respuesta adaptativa. Puede actuar directamente (funciones citotóxicas, linfocitos Tc/CD8), o bien indirectamente, regulando el funcionamiento del sistema inmune (colaboradores o helper, Th/CD4) por medio de contactos celulares y/o citoquinas. Recuerda que se originan en la médula ósea, pero maduran en el timo. Todos los linfocitos T son **CD2+** y **CD3+**, por lo que estos antígenos pueden servir de diana terapéutica (**MIR 11, 214**). Estos marcadores se determinan mediante citometría de flujo (**MIR**).

El receptor de la célula T (TCR)

Existen dos tipos: TCR1 (γ/δ) y TCR2 (α/β). Los más importantes son los **linfocitos T α/β** , que representan el 95%. Los linfocitos TCR γ/δ son una minoría (5%), se cree que intervienen en la protección de mucosas y son un vestigio de un sistema inmune primitivo. Los genes que codifican las cadenas del TCR se organizan de manera muy parecida a los genes de las cadenas de las inmunoglobulinas, con reordenamientos VJ (cadena α) y VDJ (cadena β), y están en los cromosomas 7 y 14.

La división más importante de los linfocitos T es en CD4 (T-helper) y CD8 (T-citotóxicos), que se encuentran en proporción 2:1, respectivamente (66% y 33%) (**MIR 13, 215**). También los podemos dividir en T vírgen y T memoria.

(Ver figura 2)

Regla mnemotécnica

CD3 = CD-Tres = Linfocito T

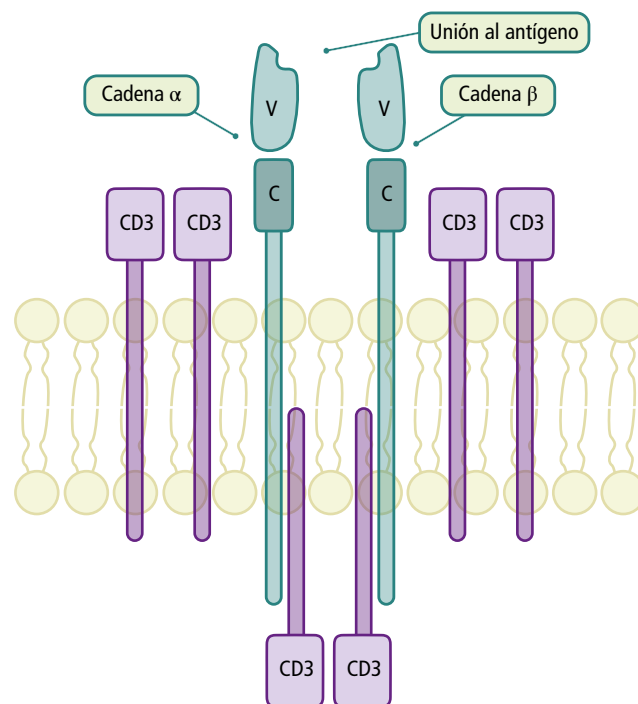


Figura 2. Estructura del TCR, con sus dos cadenas unidas por puentes disulfuro, cada una de ellas con un dominio variable (V) y un dominio constante (C), siempre acompañado de la molécula CD3.

Maduración y selección de linfocitos T (generación de autotolerancia)

- **Etapla pretímica:** cuando las células progenitoras llegan al timo carecen de marcadores T y sus genes del TCR no están reordenados ("protimocitos").
- **Etapla tímica:** se da la selección de los linfocitos T útiles y con menor riesgo de autoinmunidad. Tan solo el 5% de los linfocitos superan estas fases. Hay distintas etapas:
 - **I: timocitos doble negativos** (CD4 y CD8 negativos). Reordenan la cadena β del TCR.
 - **II: timocitos doble positivos** (CD4 y CD8 positivos). Reordenan la cadena α del TCR. Sucede en la corteza tímica. Aquí se produce la **selección positiva** (**MIR 11, 213**): tras haber reordenado el TCR, estos linfocitos interactúan con las células epiteliales del timo (que expresan moléculas HLA) y se comprueba que su TCR encaja con estas moléculas. Los linfocitos que no reconocen un HLA son destruidos por apoptosis.
 - **III: timocitos simple positivos** (CD4 o CD8 positivos). Esta fase sucede en la médula del timo dándose la **selección negativa**: el TCR interactúa con moléculas HLA del propio organismo; los linfocitos que se activen frente a antígenos propios o muestren gran avidez por el complejo HLA serán destruidos (mecanismo de prevención de fenómenos de autoinmunidad).

Subpoblaciones Linfocitarias T

Población CD4+ o T helper

Son el 66% de los linfocitos T. Presentan restricción de histocompatibilidad con moléculas de clase II (solo reconocen antígenos exógenos presentados por moléculas HLA-II) (**MIR**). Al activarse, liberan citoquinas capaces de modular la práctica totalidad de las células del sistema inmune, diferenciándose distintos modos de activación.

(Ver tabla 2)

Población CD8+ o T citotóxicos

Son el 33% de los linfocitos T. Presentan restricción de histocompatibilidad con moléculas de clase I (solo reconocen antígenos intracelulares presentados por una molécula de clase I). Pueden destruir la célula que lo presenta si se presentan antígenos tumorales o virales (**MIR**), mediante **citotoxicidad celular** (liberando perforinas que forman poros en las células) e inducción de **apoptosis** (mediante granzimas que entran por los poros creados y activan la vía extrínseca de la apoptosis por “receptores letales” como FAS ligando). Esta vía de apoptosis no debe confundirse con la vía intrínseca, que se origina en la propia célula y se inicia en la mitocondria (**MIR**). Ambas vías acaban confluyendo en la activación de caspasas.

Recuerda...

Linfocitos CD4. Tipos de respuesta inmune:

- **Th1:** Inmunidad celular. Destrucción de las células infectadas con ayuda de los LTCD8. Interleukinas: INF γ , IL-2.
- **Th2:** Inmunidad humoral, activación de linfocitos B y producción de Ac. Interleukinas: IL4, IL-5, IL-6.
- **Th3:** Supresión/regulación de la inmunidad. Interleukinas: IL10, TGF β .

Regla mnemotécnica

Ley del 8:	CD4 = MHC-2 (4 × 2=8)	CD8 = MHC-1 (8 × 1=8)
-------------------	--------------------------	--------------------------

Sinapsis inmunológica

Fase de activación

El primer paso de la sinapsis es el reconocimiento por el TCR/CD3 (linfocito T) del HLA con el péptido antigénico presentado. Es el paso crucial y específico (pero no suficiente) para la sinapsis (**MIR**). Las regiones variables del TCR reconocen el antígeno presentado. Además, es necesaria la interacción de CD4/CD8 con el HLA para estabilizar la unión, CD45 es alejada para permitir que ocurran procesos de fosforilación y CD3 se encarga de activar diversos factores de transcripción de las señales de activación celular (**MIR**).

Señales coestimuladoras

Para que se desencadene esta señal a través del TCR/CD3 no basta con el simple reconocimiento del péptido antigénico unido a la molécula del MHC. Es necesaria una señal coestimuladora, como la interacción de B7 de la célula presentadora de antígeno (B7.1 = CD80 y B7.2 = CD86) con el receptor CD28 de la célula T (**MIR**).

La interacción HLA-TCR en ausencia de señal coestimuladora no solo no logra activar la célula T, sino que induce en esta un estado de anergia. También puede conseguirse una tolerancia activa del linfocito T a través del bloqueo de la vía B7/CD28 (**MIR**).

Otra vía coestimuladora clave es la interacción de **CD40** (célula presentadora de antígenos) con **CD40-L** (linfocito T). En el caso de que la célula presentadora de antígenos

	RESPUESTA Th1	RESPUESTA Th2	RESPUESTA Th3 O T REGULADORAS	RESPUESTA Th17
INMUNIDAD	Celular (macrófagos, linfocitos Tc)	Humoral (anticuerpos)	Inmunosupresión	Inflamación
CITOQUINAS INDUCTORAS / INHIBIDORAS	Activadoras: IL-12, IFN- γ Inhibidoras: IL-4, IL-10, TGF β	Activadoras: IL-4, TNF- α Inhibidoras: IFN- γ , IL-12	Activadoras: TGF- β	Activadoras: TGF- β , IL-6
CITOQUINAS LIBERADAS	IL-2, IFN- γ , TNF- α , TNF- β , GM-CSF	IL-4 (estimula IgE) IL-5 (estimula eosinófilos) IL-6, IL-10, IL-13	IL-10, TGF- β	IL-17, IL-22
RESPUESTA	Contra patógenos intracelulares (bacterias, virus, protozoos) y micobacterias	Contra patógenos extracelulares, alérgenos, toxinas y helmintos	Inmunomodulación, tolerancia y prevención de autoinmunidad	Protección de barreras epiteliales (bacterias, hongos)

Tabla 2. Principales tipos de respuestas una vez activado el linfocito T CD4 por la célula presentadora de antígenos (**MIR 24, 39; MIR 23, 36; MIR 22, 37; MIR 19, 55; MIR 18, 58; MIR 14, 56**).

sea un linfocito B, le va a permitir el *switch* o cambio de clase (ver tema 3.2. Linfocitos B). Además de moléculas de superficie, también hay mediadores solubles que actúan como señales coestimuladoras.

Cuando la molécula a la que se une B7 es **CTLA-4** en lugar de CD28 se induce una respuesta Th3 o reguladora, que promueve una respuesta inmunosupresora (MIR 22, 37). Otra señal inhibidora es la interacción entre **PD1** (linfocito T) y **PD-L1** (célula tumoral). Ambas señales son favorecidas por el microambiente de algunos tumores como vías de escape al sistema inmune y constituyen dianas de inmunoterapia (ver tema 6.4. Inmunoterapia y cáncer).

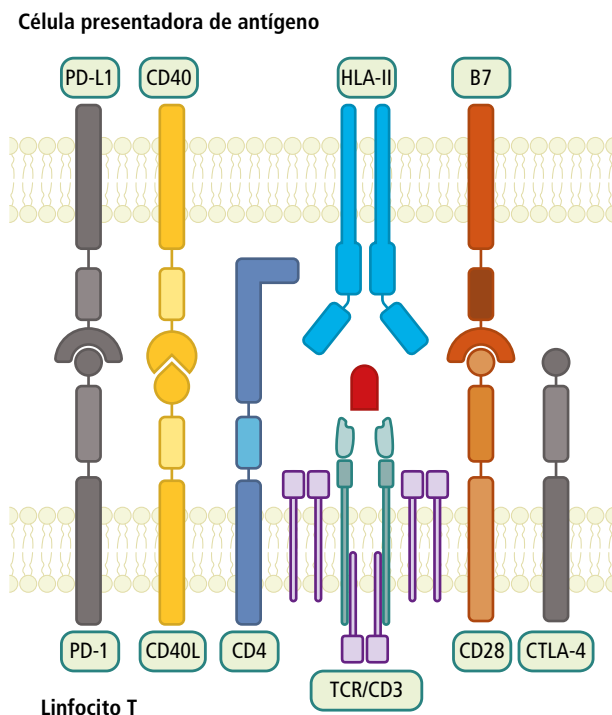


Figura 3. Sinapsis inmunitaria, con la interacción HLA-TCR y las señales coestimuladoras.

2.4. Inmunogenicidad y tipos de antígeno

Un **antígeno** es una molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmune (antigenicidad). La **inmunogenicidad** es la capacidad de un antígeno para inducir una respuesta inmune específica y viene marcada por su complejidad y peso molecular (mayor cuanto mayor sea su tamaño) y su composición (proteínas > hidratos de carbono > lípidos). Los **haptenos** son moléculas de bajo peso molecular, capaces de ser reconocidas por el sistema inmune (tienen antigenicidad) pero incapaces de estimular una respuesta inmune (no tienen inmunogenicidad). Mediante la unión a un carrier incrementan su tamaño y pueden volverse inmunógenos.

Los antígenos se clasifican en 3 tipos:

- **Antígenos T dependientes:** precisan de una colaboración con los linfocitos Th para poder desencadenar una respuesta. Suponen la mayoría de los antígenos, deben ser de naturaleza **proteica** y generan **memoria**.

- **Antígenos T independientes:** pueden activar directamente a las células B, que producirán anticuerpos sin colaboración con las T. La respuesta será siempre primaria y no general memoria (MIR). Entre estos antígenos destacan el lipopolisacárido (LPS) de las bacterias gram negativas y los polisacáridos de las cápsulas bacterianas (neumococo, *Haemophilus*) (MIR).
- **Superantígenos:** son proteínas o glicoproteínas que **se unen directamente al TCR** (región V β) y al MHC-II estimulando la activación de hasta el 20% de todos los linfocitos T totales. Esto ocurre sin necesidad de procesamiento previo ni restricción por histocompatibilidad (MIR). Esta activación genera una gran cantidad de interleuquinas que pueden producir un cuadro inflamatorio global. El superantígeno más conocido es la toxina del síndrome del shock tóxico estafilocócico. Se cree que los superantígenos podrían estar implicados en la patogenia del VEB o la rabia, y enfermedades como la artritis reumatoide o la enfermedad de Kawasaki (MIR).

2.5. Células Natural Killer (NK)

Son un 5% de los linfocitos, pertenecen a la inmunidad innata y tienen capacidad citotóxica. Expresan CD16 y CD56, pero no CD3 (MIR). Participan en la defensa contra patógenos intracelulares, tumores y participan en el rechazo en trasplantes. Entre sus principales funciones se encuentran:

- La **citotoxicidad natural** contra células tumorales que ocultan las moléculas HLA-I (MIR) (que es un mecanismo de escape tumoral a los linfocitos Tc).
- La **citotoxicidad dependiente de anticuerpo:** expresan CD16 que se fija a la Fc de la IgG, mecanismo por el cual una célula rodeada de anticuerpos puede ser reconocida y destruida.

2.6. Células presentadoras de antígeno (CPA) profesionales

Las CPA captan antígenos del medio y los presentan a los linfocitos TCD4 (Th) (MIR). Son los **linfocitos B, monocitos-macrófagos y células dendríticas interdigitantes**. Además de las CPA profesionales, recordad que cualquier célula nucleada presenta antígenos mediante su HLA-I a las células T citotóxicas.

- **Linfocitos B** (ver tema 3.2. Linfocitos B).
- **Monocitos-macrófagos:** son, junto a los neutrófilos, los **fagocitos** del organismo y por lo tanto participan en la inmunidad innata. También activan la inmunidad adaptativa al presentar antígenos a los TCD4 (MIR). Circulan en forma de monocito y se transforman en macrófagos en los tejidos (siendo algunos ejemplos las células de Kupffer en el hígado, los osteoclastos en el hueso o la microglía en el sistema nervioso central). Disponen de RRP y también reconocen microorganismos opsonizados por IgG y complemento (mediante CD16 y receptores del complemento, respectivamente) (MIR). Un ejemplo clásico de acción macrofágica es la infección por *Mycobacterium tuberculosis*, en la que el bacilo queda latente dentro del macrófago (es resistente a la fagocitosis) salvo

que este sea estimulado por IFN- γ , con lo que conseguirá erradicarlo (MIR).

- **Células dendríticas interdigitantes:** son las principales CPA profesionales, ya que presentan una excepcional capacidad para captar y presentar antígenos a los linfocitos T. Las células dendríticas se encuentran en epitelios (células de Langerhans) y en otras localizaciones (MIR), y una vez capturan un antígeno migran al ganglio linfático (donde son llamadas células dendríticas interdigitantes) y activan a los linfocitos T. Existen otras células dendríticas menos importantes como las células dendríticas foliculares, que **no expresan HLA II**, y células dendríticas linfoides.

2.7. Leucocitos polimorfonucleares (PMN)

Los PMN constituyen el 70% de los leucocitos circulantes y pertenecen a la inmunidad innata. Dentro de ellos encontramos:

Neutrófilos

Representan más del 90% de los PMN circulantes, y junto a los monocitos-macrófagos son los **fagocitos** del organismo. Tienen un importante papel en la defensa contra bacterias piógenas (ocurriendo estas infecciones característicamente en las inmunodeficiencias por alteraciones en la fagocitosis). También expresan CD16 y receptores del complemento para fagocitar bacterias opsonizadas. Sus gránulos azurófilos contienen mieloperoxidasa, lisozimas, elastasas..., que generan radicales libres con acción microbicida.

Basófilos y mastocitos

Son las principales células implicadas en las **reacciones de hipersensibilidad tipo I** (atopia, alergia, anafilaxia). Expresan receptores para la Fc de IgE, y tras la interacción con esta liberan los productos preformados de sus gránulos

(histamina, triptasa, heparina, factor quimiotáctico de eosinófilos...). Liberan citoquinas como IL-4 para estimular la respuesta Th2 y la síntesis de IgE.

Eosinófilos

Son los principales encargados en la defensa frente a **helmintos**. Su principal estímulo de diferenciación es la IL-5 (MIR). Los helmintos son tapizados por anticuerpos **IgE**, a los que se adhieren los eosinófilos (mediante CD32; receptor para la región Fc de la IgE) y desencadenan **citotoxicidad dependiente de anticuerpos** (MIR), liberando sus gránulos cargados de sustancias tóxicas (como proteína básica mayor, proteína catiónica o neurotoxina). El potencial daño tisular de estas sustancias es responsable de la mayoría de manifestaciones de los síndromes hipereosinofílicos.

La otra función principal de los eosinófilos es atenuar la respuesta inflamatoria de basófilos y mastocitos en las reacciones de hipersensibilidad tipo I (lo que explica la hipereosinofilia de los pacientes atópicos al intentar reducir la inflamación mediante secreción de sustancias antagonistas a las de los mastocitos como histaminas).

2.8. Citoquinas

Los términos citoquina, linfoquina e interleuquina son sinónimos. Son glicoproteínas sintetizadas por diferentes células como los linfocitos o macrófagos que actúan como mediadores de información en las respuestas inmunes. La **tabla 3** resume las características de las más conocidas. Las **citocinas proinflamatorias** son la IL-1, IL-6 y TNF- α , que inducen fiebre y estimulan la síntesis de reactantes de fase aguda. La fiebre inhibe el del crecimiento y replicación bacteriana/vírica y también estimula la producción de citoquinas, los linfocitos T y la actividad bactericida de los fagocitos. La fiebre no activa el sistema del complemento por ninguna vía (MIR 14, 55).

CITOQUINAS	ORIGEN	ACCIONES
IL-1	Macrófagos, entre otros	Proinflamatoria (fiebre, síntesis de reactantes de fase aguda) Liberada en la piroptosis
IL-2	Células Th (auto-estimulación)	Diferenciación y proliferación de células T
IL-4	Células Th (Th2)	Proliferación de células B, favorece <i>switching</i> a IgE (MIR 18, 58)
IL-5	Células Th (Th2), mastocitos	Diferenciación y proliferación eosinófilos (MIR)
IL-6	Macrófagos, entre otros	Proinflamatoria: fiebre, síntesis de reactantes de fase aguda, principal citoquina del CRS (síndrome de liberación de citocinas) (ver tema 6.4)
IL-8	Macrófagos, entre otros	Quimiotaxis de neutrófilos
IL-9	Células T	Potencia actividad de mastocitos
IL-10	Células T (Th2 y ThReg)	Supresor de función macrofágica (MIR 14, 56)
IL-12	Macrófagos, células B	Induce diferenciación a Th1, activa NK y Tc
TNF- α	Macrófagos, NK, células T	Efecto citotóxico en células tumorales, inflamación, síntesis de reactantes de fase aguda, patogenia del shock séptico y caquexia
IFN- α	Leucocitos	Inhibe replicación viral (MIR 22, 36) (empleado antiguamente como tratamiento en hepatitis virales)
IFN- β	Fibroblastos	Inhibe replicación viral (empleado en esclerosis múltiple)
IFN- γ	Células Th1, Tc, NK	Activa macrófagos, induce Th1, inhibe Th2 (empleado en profilaxis de la enfermedad granulomatosa crónica)

Tabla 3. Citoquinas principales.

Tema 3

Inmunidad humoral

Autores: Adrián López Alba (9), Matías Gabriel Facal Giuliani (2), Jorge Adeva Alfonso (1), José Loureiro Amigo (26), Álex Bataller Torralba (11), Marta Dafne Cabañero Navalón (13).

ENFOQUE MIR

Céntrate en las características y funciones de las distintas clases de inmunoglobulinas.

Los principales elementos humorales de la inmunidad son las **citoquinas** (que participan tanto en la inmunidad innata como adaptativa), las **inmunoglobulinas** (específicas de la inmunidad adaptativa) y el **complemento** (que pertenece a la inmunidad innata).

3.1. Anticuerpos (inmunoglobulinas)

Las inmunoglobulinas estructuralmente están constituidas por 4 cadenas polipeptídicas: 2 cadenas pesadas (H de *heavy*) y 2 cadenas ligeras (L de *light*). Las dos cadenas H y las dos cadenas L son idénticas entre sí. Las dos cadenas pesadas están unidas por puentes disulfuro, y cada cadena pesada se une a una cadena ligera mediante un puente disulfuro.

Hay 2 tipos de cadenas L, denominadas kappa (κ) y lambda (λ). Existe predominio fisiológico de kappa sobre lambda. Hay 5 clases de cadenas H: γ (IgG), α (IgA), μ (IgM), δ (IgD) y ϵ (IgE).

El **isotipo** o la clase de inmunoglobulina lo determina principalmente la región constante de la cadena pesada (GAMDE) e implica importantes diferencias funcionales (MIR 13, 212). Sin embargo, el isotipo completo también depende de la región constante de la cadena ligera (ejemplo IgG kappa).

(Ver figura 1)

Por medio de la enzima papaína, la Ig se escinde en tres fragmentos: dos Fab idénticas, y una Fc con importantes funciones efectoras (MIR):

- **Fab** (fragmento de unión al antígeno, *antigen binding*): es responsable de la unión al antígeno (MIR). Contiene una cadena ligera completa, la región variable y una pequeña parte de la región constante de la cadena pesada. Las **regiones hipervariables** son 3 zonas de mayor variabilidad y donde tendrá lugar la unión del antígeno. El lugar de la inmunoglobulina definido por estas regiones se llama **parátipo** y la zona del antígeno que se une a la inmunoglobulina se denomina **epítipo**. El **idiotipo** es el determinante antigénico, es decir, el antígeno al que se une la inmunoglobulina (MIR).
- **Fc** (fragmento cristalizante): contiene la mayor parte de la región constante de las dos cadenas pesadas, incluyendo los enlaces disulfuro en la región denominada bisagra. Presenta múltiples funciones (MIR 21, 35):

- Activación de la vía clásica del complemento por inmunocomplejos (IgM e IgG) (MIR).
- Paso transplacentario (IgG) (MIR).
- Unión a receptores Fc en la superficie de las células (IgG e IgE).
- Opsonización-fagocitosis: neutrófilos y monocitos.
- Citotoxicidad dependiente de anticuerpos (MIR).
- Formación de polímeros mediante interacción con la cadena J-IgM (pentámeros) e IgA (dímeros).
- Anclaje a la membrana plasmática de la célula B.

Recuerda...

- Isotipo: clase de inmunoglobulina (GAMDE).
- Idiotipo: determinantes antigénicos de unión a las Ig.
- Alotipo: variantes polimórficas entre personas de una Ig.

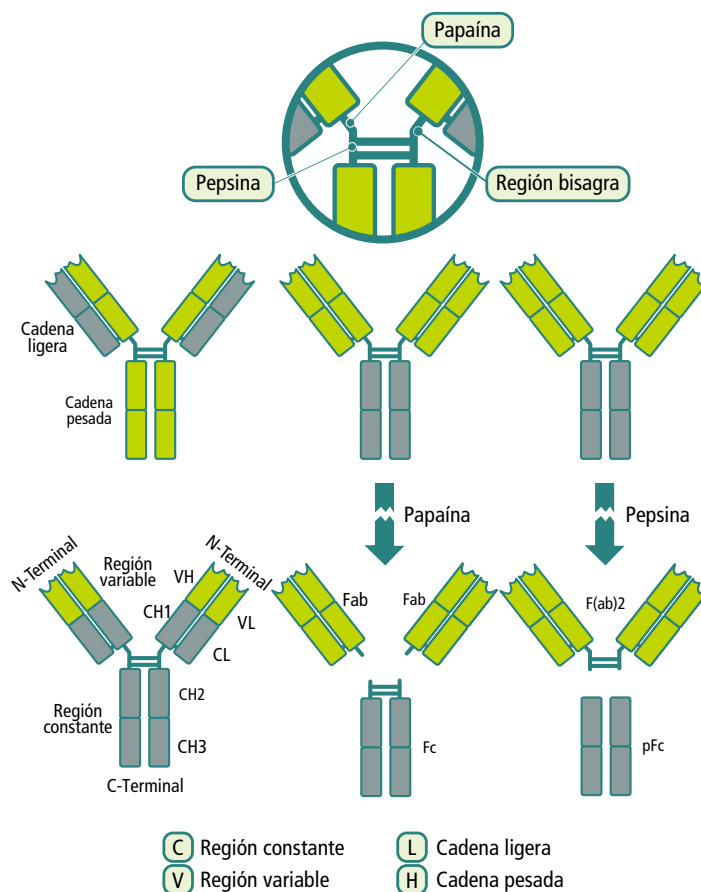


Figura 1. Estructura de la molécula de inmunoglobulina.

	G	A	M	D	E
% EN SANGRE	75%	15%	10%	<1%	<1%
SEMIVIDA (DÍAS)	21	6	5	<5	<5
SUBCLASES	4 (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	2 (IgA1, IgA2)	1	1	1
ESTRUCTURA	Monómero	Monómero (IgA1) (sangre) Dímero (IgA2) (secreciones)	Monómero (IgS) Pentámero (sangre)	Monómero	Monómero
LOCALIZACIÓN	Secreciones internas (MIR) Difunde bien por las membranas hasta el espacio extracelular	Predomina en mucosas (MALT) y secreciones externas (p.ej.: leche materna) (MIR)	No atraviesa membranas biológicas (mayoritariamente, 80%, intravascular) (MIR)		
FUNCIONES	- Atraviesa la placenta (única) (MIR 22, 33; MIR 13, 212). - Activa vía clásica del complemento (salvo IgG4) (MIR). - Opsonización (MIR). - Citotoxicidad dependiente de anticuerpos (MIR). - Marcador de respuesta secundaria (MIR). - Marcador de infección crónica. - Reconoce la proteína A de <i>S. aureus</i> por Fc (salvo IgG3). - Neutralización de toxinas bacterianas (antitoxina) (MIR).	- Protección bacteriana y vírica en mucosas (MIR 17, 50). - Prevención de entrada de alérgenos en mucosas (MIR).	- IgS (monómero). - Activa el complemento (la más potente). - Marcador de respuesta primaria. - Marcador de infección aguda. - Marcador de infección intrauterina (la primera Ig de producción fetal) (MIR). - Ejemplos: factor reumatoide (IgM anti-IgG) (MIR), isohemaglutininas, crioaglutininas.	IgS.	- Alergia (RHS-I) por mastocitos/basófilos (MIR). - Defensa frente a helmintos (MIR).

IgS: inmunoglobulina de superficie; RHS-I: reacción de hipersensibilidad tipo I.

Tabla 1. Características de los distintos isotipos de inmunoglobulinas **(MIR 23, 34; MIR)**.

Recuerda...

GAMDE

Orden de las cinco clases de Igs de mayor a menor atendiendo a:

- Su concentración en suero.
- Su vida media.
- Proteínas monoclonales más frecuentes en el mieloma múltiple.

3.2. Linfocitos B

Constituyen el 15% de los linfocitos circulantes. Es la célula protagonista de la inmunidad adaptativa humoral y se encarga de sintetizar los anticuerpos **(MIR)**. Es una de las células presentadoras de antígenos profesionales **(MIR 10, 216)**, por lo que cuenta con HLA tipo 2. Sus principales marcadores son CD19, CD20 y CD22.

Maduración y síntesis del receptor de célula B (BCR)

El linfocito B madura en la médula ósea (es decir, obtiene su BCR o inmunoglobulina de superficie). Para ello se produce el reordenamiento de los genes de la cadena pesada (cromosoma 14) y ligera (cromosoma 2 y 22) de las inmunoglobulinas. Las regiones variables se forman por **el reordenamiento al azar** de las regiones **V, D y J** (cadena pesada) y **V, J** (cadena ligera), obteniendo una combinación V(D)J específica para la unión del antígeno. Para aumentar la variabilidad en estas regiones se añaden unos pocos nucleótidos al azar gracias a la enzima Tdt. Tras todo el proceso el linfocito resultante y su descendencia (clona) tienen un BCR con una combinación propia específica, por lo que se denominan **receptores clonotípicos** (la clona de linfocitos B tendrá el mismo BCR) (**MIR 18, 57**). Inicialmente, la Ig que expresará en la membrana será en forma de IgM o IgD.

Cambio de isotipo e hipermutación somática

Tras su maduración en la médula ósea, los linfocitos van a los órganos linfoides secundarios para cumplir su función (**MIR**). Tras el estímulo antigénico, el linfocito B presentará estos péptidos al linfocito T (a través de la interacción del HLA-II con el TCR). Aunque inicialmente la Ig que se produce es IgM o IgD, tras la activación de la señal coestimuladora CD40 (en el linfocito B) con CD40-Ligando (en la célula T) se producirá el **cambio de isotipo o "switching"** pasando a expresar IgG, IgA o IgE. Para ello se mantiene la región variable VDJ y se cambia la región constante mediante un proceso de splicing alternativo.

La **hipermutación somática** (o maduración de la afinidad) es el proceso por el que ocurren mutaciones al azar en las regiones variables para seleccionar los subclones que presenten mejor afinidad por el antígeno (**MIR 16, 49**). Es un proceso exclusivo de las células B y sirve para seleccionar los clones de linfocitos que mejor se unen al antígeno.

Eventualmente, tras todos estos procesos, los linfocitos B maduros pueden convertirse en células B de memoria o especializarse en **células plasmáticas**. Estas últimas residen principalmente en la médula ósea, sirven para la producción en masa de anticuerpos que actúan lejos de lugar de síntesis (**MIR**) y pierden marcadores de superficie como CD20 (**MIR**).

3.3. El sistema del complemento

Es un sistema de proteínas en cascada (**MIR**) que forma parte de la inmunidad innata humoral. Estas proteínas se hidrolizan en una porción grande (b) que se une al microorganismo y una porción pequeña (a) que se libera. Hay **tres vías** del complemento:

- La vía **clásica** es activada por inmunocomplejos (anticuerpos unidos a antígenos) de IgM o IgG (**MIR**); es la vía más frecuente.
- La vía **alternativa** se activa por la unión de un factor (C3b) directamente al microorganismo. Es la que fija de forma más fuerte el complemento en este primer enlace (**MIR**).
- La vía de las **lectinas** es la menos importante y se activa por medio de la proteína MBL ("manose-binding lectin"), que se une a carbohidratos de manosa de la superficie bacteriana.

Todas las vías convergen en la **C3 convertasa**, que hidroliza masivamente C3 y acabará formando la **C5 convertasa** que dará lugar al **CAM** (complejo de ataque de membrana, C6-C9), capaz de provocar la rotura de las membranas celulares de los microorganismos (**MIR**).

Funciones del complemento

- Defensa frente a microorganismos (mediante el CAM).
- Opsonización-fagocitosis (C3b/C4b): cubren al microorganismo, realizando un "marcaje" reconocido por los receptores del complemento de las células citotóxicas o fagocíticas (**MIR 17, 49**).
- Anafilotoxinas (C5a, C3a, C4a): provocan reacciones anafilactoides por la degranulación de mastocitos y basófilos por un mecanismo independiente de IgE pero con una clínica similar (**MIR**).
- Quimiotaxinas (C5a): atraen a neutrófilos y monocitos.
- Aclaramiento de inmunocomplejos (vía clásica y C3b) (**MIR**). Los inmunocomplejos rodeados de factores del complemento se unen a los hematíes que presentan receptores del complemento y son transportados hasta el bazo o el hígado, en donde se destruyen. En sujetos con déficits de estos factores (especialmente de la vía clásica), no pueden aclararse los inmunocomplejos y existe susceptibilidad a padecer enfermedades mediadas por ellos como vasculitis, glomerulonefritis...

Tema 4

Patología del sistema inmune

Autores: Marta Dafne Cabañero Navalón (13), Adrián López Alba (9), Nelly Catalán Cáceres (13), Álex Bataller Torralba (11), Jorge Adeva Alfonso (1), Matías Gabriel Facal Giuliani (2).

ENFOQUE MIR

Es el tema más preguntado de Inmunología. Es fundamental comprender las características de los grupos principales de inmunodeficiencias primarias y recordar las principales entidades de cada tipo. Las reacciones de hipersensibilidad, antes poco preguntadas, han cobrado importancia en los últimos años.

4.1. Inmunodeficiencias

Generalidades

Las inmunodeficiencias son condiciones en las que algún defecto del sistema inmune resulta en una mayor susceptibilidad a infecciones, pero también a enfermedades autoinmunes, cáncer o respuestas inflamatorias anómalas (disregulación). Existen diferentes clasificaciones: primarias y secundarias; congénitas y adquiridas (ver tabla 1).

Las **inmunodeficiencias secundarias (IDS)**, generalmente **adquiridas** (malnutrición, VIH, iatrogénicas por QT, corticoides, rituximab...) son mucho más frecuentes que las primarias. Dentro de ellas, la más frecuente es la iatrogenia. Tampoco debemos olvidar la inmunosenescencia (declive de las facultades del sistema inmune con el envejecimiento (MIR)).

Dentro de las **inmunodeficiencias primarias (IDP)**, generalmente **congénitas**, existen diversos tipos según la parte del sistema inmune afectada. En general, los pacientes con inmunodeficiencias primarias suelen contar una historia personal de infecciones de repetición, alergias o autoinmunidad y/o una historia familiar de inmunodeficiencias, autoinmunidad o de consanguinidad. Las características clínicas de cada una nos pueden orientar sobre el tipo (ver tabla 2).

Diagnóstico de las inmunodeficiencias

Además de una buena anamnesis e historia clínica para realizar el despistaje de inmunodeficiencia secundaria, junto con una analítica que incluya bioquímica y hemograma, existen diferentes estudios necesarios para el diagnóstico de los diferentes tipos de inmunodeficiencias (ver tablas 3 y 4).

MARCADORES EN CITOMETRÍA DE FLUJO

- **Células B:** CD19, CD20, Ig de superficie.
- **Células T:** CD3, CD4, CD8, TCR.
- **Células NK:** CD16, CD56.
- **Monocitos:** CD14, CD15.

Tabla 3. Marcadores para diferenciar células en citometría de flujo.

	INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS	INMUNODEFICIENCIAS SECUNDARIAS
CAUSAS	Intrínseca o genética	Extrínseca al sistema inmune
MÁS FRECUENTES	• Humorales. • Celulares/Combinadas. • Alt. Fagocitosis. • Alt. Complemento. Humorales más frecuentes: 1.º IgA; 2.º IDVC; 3.º Enf. Bruton	• Primera causa global: malnutrición. • Países desarrollados: iatrogenia (corticoides, inmunosupresores y quimioterápicos) (MIR). Otros: infecciones (VIH), traumas, procedimientos quirúrgicos, uremia, diabetes y neoplasias.
APARICIÓN	Mayormente congénitas	Mayormente adquiridas (aparecen a lo largo de la vida). En el caso del VIH periparto, es congénita.
CLÍNICA	Mayor incidencia de otras alteraciones del sistema inmune o fenotípicas	Suelen presentar únicamente infecciones

Tabla 1. Diferencias entre inmunodeficiencias primarias y secundarias.

	HUMORAL	CELULAR/COMBINADA	FAGOCITOSIS	COMPLEMENTO
INMUNIDAD AFECTA	Adaptativa	Ambas	Innata	
EDAD DE DEBUT	La mayoría en la edad adulta, aunque también en la infancia	Desde el nacimiento	La mayoría en la infancia	Cualquier edad
CLÍNICA O SOSPECHA	2 o más infecciones pulmonares o de ORL Meningitis Diarrea (MIR 15, 220)	Neumonía bilateral intersticial Muguet oral Diarrea Infecciones oportunistas	Infecciones por hongos y bacterias saprófitas en forma de abscesos cutáneos (MIR)	Meningitis Enfermedades por depósito de inmunocomplejos
INFECCIONES TÍPICAS	Bacterias piogénicas: <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. pneumoniae</i> (MIR), <i>Campylobacter</i> spp. Protozoos: <i>Giardia lamblia</i> Virus: Polio, Echo, hepatitis B	Virus: VHS, VVZ, CMV Hongos: <i>Candida</i> spp., <i>Aspergillus</i> spp., <i>Criptococo</i> , <i>Pneumocystis jiroveci</i> Protozoos: <i>Toxoplasma gondii</i> Micobacterias	Bacterias: <i>S. aureus</i> Hongos: <i>Aspergillus</i> spp., Micobacterias	Bacterias encapsuladas: <i>Neisseria</i> spp.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRECAUCIONES	Vacunación Si déficit IgA NO administrar Ig i.v.	No vacunar gérmenes vivos Irradiar hemoderivados (evitar EICH)	IFN-γ en EGC	Vacunación
TRATAMIENTO	Ig (iv/sc) de mantenimiento Antibioterapia (TPH si grave)	Antibioterapia Trasplante de progenitores hematopoyéticos es curativo	Antibioterapia	Antibioterapia

Tabla 2. Tipos de inmunodeficiencias primarias.

LINFOCITOS B E INMUNIDAD HUMORAL	- Cuantificación de Ig (IgA, IgM, IgG e IgE) y cuantificación de subclases de IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4). - Serología basal y serología prevacunal. En caso de ausencia de protección vacunal, se indica la vacunación (no atenuados) y evaluación de respuesta a la vacuna y producción de anticuerpos específicos. - Subpoblaciones de linfocitos B presentes por citometría de flujo.
LINFOCITOS T E INMUNIDAD CELULAR	- Porcentaje y número absoluto de linfocitos T y resto de linfocitos. - Subpoblaciones de linfocitos T (CD4, CD8 con fenotipo naïve, memoria, efector). - Capacidad de proliferación de linfocitos en respuesta a mitógenos. - Test cutáneos de hipersensibilidad retardada (p. ej Mantoux).
SISTEMA FAGOCÍTICO	<i>Burst test</i> o test de estallido respiratorio: evalúa la capacidad oxidativa (reducción de dihidrorodamina) de los neutrófilos.
COMPLEMENTO	- Cuantificación de C3 y C4 como despistaje. - Pruebas funcionales de complemento CH50 (para la vía clásica) AH50 (vía alternativa). - Cuantificación del resto de factores del complemento.

Tabla 4. Pruebas complementarias para el despistaje de las inmunodeficiencias primarias.

Clasificación de las inmunodeficiencias primarias

- A. Inmunodeficiencias humores.
- B. Inmunodeficiencias celulares y combinadas.
- C. Inmunodeficiencias por alteración de la fagocitosis.
- D. Inmunodeficiencias por alteración del complemento.
- E. Enfermedades que cursan con disregulación.
- F. Fenocopias de inmunodeficiencias primarias.
- G. Defectos de la inmunidad innata e intrínseca.
- H. Enfermedades autoinflamatorias.

(Ver figura 1)

A. Inmunodeficiencias humores

El linfocito B es la célula involucrada en estas enfermedades, en las que hay un defecto en la producción de anticuerpos. Las explicamos por orden de frecuencia en nuestro medio:

1. Déficit selectivo de IgA

Corresponde a la IDP más frecuente, con una prevalencia de 1/800 recién nacidos vivos. La etiología es desconocida. El 85% son asintomáticos, por lo que esta infradiagnosticada. En los casos sintomáticos, la clínica más frecuente es la regla de las **5A**:

- Clínica de **A**topia o **A**sma.
- Enfermedades **A**utoinmunes (especialmente celiacía).
- Infecciones por *Giardia lamblia* y de vías respiratorias superiores.
- Reacciones **A**nafilácticas si transfusiones o tratamiento con Ig (porque contienen IgA).

Precaución: en estos pacientes no podremos emplear la prueba de la IgA antitransglutaminasa como despistaje de celiacía, ya que podría dar un falso negativo. En su lugar se emplea la IgG.

Estos pacientes **no requieren tratamiento con inmunoglobulinas**, ya que este tratamiento contiene casi exclusivamente IgG (no se sustituye la IgA). Además, la poca IgA que contienen estos preparados puede desencadenar una reacción adversa por ser un antígeno al que no están expuestos estos pacientes (**MIR**). Esto hay que tenerlo en cuenta al transfundir cualquier derivado sanguíneo.

2. Inmunodeficiencia común variable (IDCV)

Es un diagnóstico de exclusión que agrupa múltiples patologías que afectan la diferenciación de los linfocitos B hacia célula plasmática, y que generan una producción defectuosa de anticuerpos tras la vacunación, con IgG e IgA o IgM disminuidas. El recuento de linfocitos B suele ser normal o levemente disminuido. En menos del 30% de los casos se encuentra algún defecto genético asociado. El resto de casos posiblemente sean de causa poligénica.

La edad de comienzo más frecuente está entre los 20 y 30 años (**MIR**), y no hay diferencia entre hombre y mujeres.

Manifestaciones clínicas:

- Las infecciones de repetición propias de IDP humores: respiratorias altas y bajas e intestinales. Cursan de manera más tórpida, y con peor respuesta a los antibióticos.
- Asociación con enfermedades autoinmunes, como citopenias autoinmunes (PTI, AIHA).
- Linfoproliferación orgánica benigna (esplenomegalia, granulomatosis pulmonar, granulomatosis hepática...) y enteropatía no infecciosa.
- Aumento de la prevalencia de neoplasias hematológicas (linfomas) y cánceres sólidos (p.ej.: gástricos).

Se debe pautar antibiótico precozmente en los episodios de infección e iniciar el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas o subcutáneas de mantenimiento.

3. Agammaglobulinemia ligada a X (enfermedad de Bruton) (**MIR**)

Los afectados presentan una incapacidad para que los linfocitos B precursores pasen a convertirse en linfocitos B y células plasmáticas por un defecto en la tirosin-kinasa de Bruton (BTK). Existe **ausencia completa de células CD19 (linfocitos B)**. Como consecuencia, los pacientes carecen de inmunoglobulinas y presentan infecciones repetidas desde el nacimiento.

Las infecciones bacterianas, meningoencefalitis por virus echo y *Giardia lamblia* son las más frecuentes.

Es imprescindible el tratamiento con inmunoglobulinas

4. Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia

Durante los últimos meses de la gestación, la IgG materna pasa a través de la placenta y está presente en la sangre del recién nacido hasta los 6-8 meses de vida, periodo en el que lactante ha ido alcanzando progresivamente niveles suficientes de su propia IgG. Recordemos que en el recién nacido aparece primero la IgM (2 meses antes de nacer), después la IgG (en el parto) y, finalmente, la IgA (2 meses después de nacer). Como consecuencia, entre los 3 y 6 meses de vida, existe una **hipogammaglobulinemia fisiológica**, con valores de IgG bajos. En algunos niños, este déficit fisiológico se prolonga hasta los 3 o 4 años, en cuyo caso se dice que padecen una hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia.

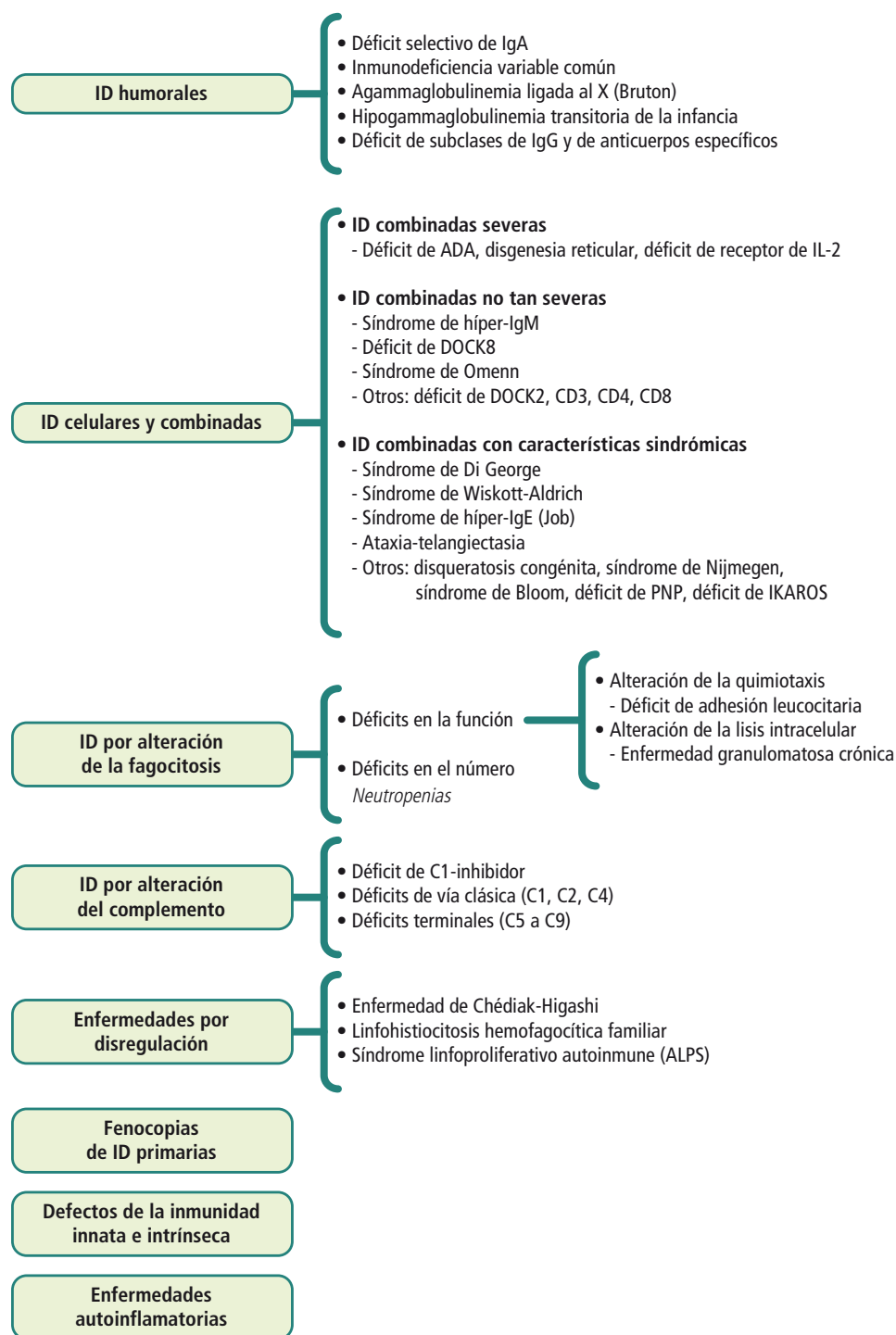
En caso de que no resuelva, no se trataría de una hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia y habría que buscar otras causas de hipogammaglobulinemia.

Regla mnemotécnica

Las inmunoglobulinas se empiezan a producir por arte de **MaGiA** (orden de aparición).

5. Déficit de subclases de IgG y de anticuerpos específicos

El déficit de subclases de IgG consiste en una disminución de una o dos de las subclases de IgG conocidas (más fre-



ID: inmunodeficiencia.

Figura 1. Clasificación de las inmunodeficiencias primarias.

cuentemente **IgG2** e **IgG4**), con niveles normales de IgG total. Pueden acompañarse de déficit de IgA o evolucionar a IDCv.

Estos pacientes tienen susceptibilidad aumentada a infecciones sinopulmonares recurrentes o crónicas que requieren tratamiento antibiótico y, en algún caso, inmunoglobulinas.

También existen pacientes con déficit de producción de anticuerpos específicos contra un determinado antígeno (déficit de producción de anticuerpos frente al neumococo, frente a vacunas dTPA...), pero con niveles de IgG, M y A normales y respuesta a otros antígenos.

B. Inmunodeficiencias celulares y combinadas (IDCC) (MIR)

Las inmunodeficiencias combinadas son un grupo de enfermedades genéticas caracterizadas por la deficiencia del **linfocito T** (bien linfopenia o bien alteración de su función), y, a consecuencia, también deficiencia de la función del linfocito B (MIR). Son patologías de baja prevalencia, afectando a 1:50.000 nacidos. Pueden clasificarse en: graves o severas; no severas; y con características sindrómicas.

El tratamiento de la mayoría de IDCC es el **trasplante de progenitores hematopoyéticos** (especialmente en las graves), recomendado antes de los 5 años de edad.

Manifestaciones clínicas

- Susceptibilidad a infecciones por virus, por bacterias intracelulares y por hongos (oportunistas: *Candida*, *Pneumocystis*).
- Retraso en el crecimiento.
- Manifestaciones cutáneas.
- Las transfusiones de sangre pueden producir enfermedad de injerto contra huésped, que se previene irradiando la sangre antes de transfundir.

Principales IDCC graves o severas

Dentro de las IDCC graves, destaca el déficit de IL2RG, déficit de ADA (adenosín deaminasa) y déficit de JAK3, aunque existen muchos otros descritos.

El debut clínico es precoz, en general en el primer año de vida; los pacientes son conocidos popularmente como "niños burbuja".

Principales IDCC no severas

- **Síndrome híper-IgM (MIR 23, 37)**: debido a un déficit de CD40-L (ligada al X) o un déficit de CD40 (AR): se produce por una alteración a nivel del proceso de cambio (*switching*) de clase que ocurre tras el reconocimiento antigénico y la activación inicial de la célula B virgen. Esta interacción es fundamental para que el linfocito B se active y pase de producir IgM a producir IgG e IgA. Los pacientes afectados presentan niveles altos o normales de IgM, pero en cambio otras inmunoglobulinas como la IgA e IgG se encuentran disminuidas. Asociada además neutropenia y trombopenia. Son típicas las infecciones oportunistas y las neumonías intersticiales.

- **Déficit de DOCK8**: hipereosinofilia y hiperIgE, atopia severa, infecciones cutáneas graves víricas y bacterianas. Niveles bajos de IgM y NK. Mayor tasa de cáncer.
- **Síndrome de Omenn**: presentan hiperesosinofilia y hiperIgE, eritrodermia, alopecia, adenopatías y hepatosplenomegalia.

Principales IDCC con características sindrómicas

- **Síndrome de Di George o síndrome velo-cardio-facial (MIR 16, 44)**: por microdelección en el cromosoma 22q11 (herencia autosómica dominante), se produce una malformación del tercer y cuarto arcos faríngeos, lo que conlleva malformaciones cardíacas, ausencia de paratiroides (tetania por hipocalcemia) y rasgos faciales toscos (micrognatia, hipertelorismo, voz nasal...).

Al tener escaso timo (o ausente complemento), los linfocitos T no pueden madurar, por lo que el número y función de linfocito T suelen estar alterados (MIR 17, 52).

Existen varias opciones terapéuticas según la mayor o menor afectación del timo (MIR 13, 214):

- **Trasplante de células hematopoyéticas de donante HLA idéntico**: es efectivo en aquellos pacientes en los que existe un remanente tímico, pues se aportan células T de donante. Si no existe timo, el trasplante no sirve porque los progenitores hematopoyéticos producen células T inmaduras y no presentan tejido tímico para madurar.
- **Trasplante de células epiteliales del timo (MIR)**: muy poco utilizada y experimental. Podría considerarse la única estrategia curativa de verdad, ya que restaura la función del timo.
- **Síndrome de Wiscott-Aldrich (mutación en el gen WAS) (MIR 12, 139; MIR)**: debe considerarse un varón (ligado al X) con dermatitis atópica y trombocitopenia congénita con tamaño de plaquetas reducido. Además, conlleva una disminución en número y función de linfocitos T, con disminución de la IgM y aumento de la IgE e IgA.
- **Síndrome STAT3 o síndrome híper IgE o síndrome de Job**: se caracteriza por niveles elevados de IgE, eosinofilia, retraso en la dentición, eccemas, osteoporosis e hiperextensión articular. Se caracteriza por infecciones piógenas (abscesos cutáneos y pulmonares).
- **Ataxia-telangiectasia** (mutaciones en ATM): confiere inestabilidad cromosómica y alteración de la reparación del DNA. Cursa con IgA baja, ataxia cerebelosa, telangiectasias oculocutáneas así como infecciones y neoplasias.
- **Otros síndromes**:
 - Disqueratosis congénita: alteraciones de queratinización y pancitopenia.
 - Síndrome Nijmegen: cara de pájaro y microcefalia.
 - Síndrome de Bloom: cara de pájaro y talla baja.
 - Déficit de PNP: anemia hemolítica y problemas neurológicos.
 - Déficit de IKAROS.

Regla mnemotécnica**Síndrome de Di George**

Se asocia con la letra **T**:
 Defecto en el **T**ercer arco branquial.
 Agenesia de **T**imo.
Tronco arterioso.
 Disminuyen los linfocitos **T**.
Tetania (hipocalcemia por hipoparatiroidismo).
 Hiper**T**elorismo.
 Cromosoma 22 (**T**Wenty-**T**wo).

Síndrome de Wiskott-Aldrich

IgM disminuida (**W** al revés).
Trombopenia y **T**umores.
Atopia.
 Ligada al **X** (varones).

Síndrome de hiper IgE (Job)

Ig**E**.
Eosinofilia.
DEntención retrasada y problemas óseos.
Ecceema.
Extensión articular exagerada.

C. Inmunodeficiencia por alteración de la fagocitosis

Dentro de las enfermedades por alteración de la fagocitosis, existen déficits relacionados con la quimiotaxis de las células del sistema inmune, y defectos en la lisis celular.

Principales déficits de la quimiotaxis

- **Déficit de adhesión leucocitaria (MIR 19, 57)**. Estos pacientes presentan generalmente **neutrofilia moderada en ausencia de infecciones**, puesto que los neutrófilos no pueden “salir” del vaso sanguíneo. Durante un proceso infeccioso pueden presentar leucocitosis de 5-20 veces los valores normales. Además, suelen presentar **alteración en la cicatrización** con formación de úlceras cutáneas, retraso en la caída del cordón umbilical, y **no forman pus** ni tampoco presentan abscesos (**MIR**). El más frecuente es el tipo I (ausencia de CD18).

Principales defectos de la lisis celular

- **Defectos en la NADPH oxidasa o enfermedad granulomatosa crónica (MIR 19, 180)**: puede ser ligada al X o autosómica recesiva. Se produce un déficit en la producción de radicales libres por un defecto en la NADPH oxidasa. Los pacientes muestran infecciones crónicas por microorganismos **catalasa positivos** (*S. aureus*, *Candida*, BGNs como *Serratia*, *Aspergillus*), *Nocardia* y *Chromobacterium*, dando lugar a abscesos cutáneos y hepáticos, linfadenitis y neumonías. Además, pueden presentar enfermedad inflamatoria intestinal y granulomas genitourinarios. Se diagnostica mediante el test de dihidrorrodamina o mediante el test de nitroazul de tetrazolio (repetidamente negativo).
- **Defectos en la mieloperoxidasa (MPO)**: son prácticamente asintomáticos, pues estos pacientes sí presentan

NADPH oxidasa (al contrario que los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica), que “suple” el defecto de la MPO.

D. Inmunodeficiencias por alteración del complemento

- **Déficit de C1-inhibidor** o angioedema hereditario (**MIR 19, 54**): es el déficit genético del complemento más frecuente en nuestro medio y presenta una herencia autosómica dominante (**MIR 16, 48**) en el gen *SERPING1*. Se caracteriza por ataques agudos y recurrentes de edema angioneurótico (edemas circunscritos y bien localizados, desencadenados por traumatismos o estrés). El diagnóstico se establece mediante la cuantificación de los niveles séricos circulantes y/o el estudio de la actividad funcional de C1-inhibidor (**MIR 12, 218**). El tratamiento es con icatibant (antagonista de los receptores de bradiquinina) o C1 inhibidor obtenido de plasma de donante, dado que los corticoides y la adrenalina son inefectivos.

Además del angioedema hereditario, existe un **angioedema adquirido**, asociado a síndromes paraneoplásicos, enfermedades autoinmunes o medicamentos que interaccionan en la degradación de la bradiquinina. El medicamento más comúnmente involucrado y la causa más frecuente de este tipo de angioedema son los **IECA (MIR)**. Otros medicamentos asociados son los inhibidores de DPP4 (gliptinas) y sacubitril. Se soluciona al interrumpir el medicamento.

- **Déficit de C1, C2 y C4**: se asocian a enfermedades por depósitos de inmunocomplejos ya que C4b y C3b ayudan a la eliminación y opsonización de los mismos (**MIR 17, 51**). También generan infecciones por gérmenes encapsulados (como el déficit de factor H) y en algún caso reacciones Lupus-like.
- **Déficit C5, C6, C7, C8**: susceptibilidad a infecciones por *Neisseria*.
- **Déficit C9**: mayormente asintomático.

E. Enfermedades que cursan con disregulación

Son patologías en las que falla la regulación del sistema inmune. A diferencia de las otras inmunodeficiencias en este caso no existe una respuesta pobre sino más bien una exagerada.

- **Enfermedad de Chédiak-Higashi**: debida a mutaciones de genes involucrados en el tráfico de lisosomas. Cuadro específico de fotofobia, albinismo, nistagmo y retraso mental.
- **Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar**: además de la hemofagocitosis presentan fiebre y citopenias.
- **Síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS)**: viene dada por defectos en la apoptosis y se presentan con citopenias autoinmunes, adenopatías, esplenomegalia y un aumento de la vitamina B 12 y de los linfocitos T dobles negativos.

F. Fenocopias de inmunodeficiencias primarias

Son enfermedades en las que el paciente no tiene un genotipo de inmunodeficiencia, pero por algún mecanismo desarrolla un fenotipo de inmunodeficiencia. Suelen estar causados por **mutaciones somáticas** (que ocurren

después de la concepción, afectando a células somáticas adultas), o por la producción de **autoanticuerpos** dirigidos frente a componentes del sistema inmune.

G. Defectos en la inmunidad innata e intrínseca

Se trata de enfermedades por defectos en componentes de la inmunidad innata (citoquinas, receptores, etc.) Es un grupo muy amplio de enfermedades, entre las que destacamos los déficits del receptor de IFN- γ o de IL-12 (implicados en respuestas Th1), que confieren susceptibilidad a infecciones por micobacterias y *Salmonella* (MIR 19, 56).

H. Enfermedades autoinflamatorias

Son enfermedades raras caracterizadas por inflamación recurrente, sin infección o causa autoinmune detectada. Destaca la **fiebre mediterránea familiar**.

4.2. Reacciones de hipersensibilidad (MIR 18, 59)

El concepto de hipersensibilidad se refiere a la respuesta inmunitaria excesiva o inadecuada frente a antígenos ambientales o propios, habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y mal funcionamiento orgánico.

Conceptos

- **Alergia:** reacción de hipersensibilidad, característica mediada por anticuerpos IgE y secreción de citoquinas por los linfocitos Th2.
- **Alérgeno:** antígeno que causan respuesta alérgica. Son principalmente proteínas. Rara vez son carbohidratos o productos químicos de bajo peso molecular (haptenos).
- **Cofactor:** factores asociados al consumo de un **alimento** que puede desencadenar anafilaxia en pacientes sensibilizados. Por ejemplo, AINEs, alcohol y ejercicio físico.
- **Marcha atópica:** aparición progresiva de reacciones de tipo alérgico desde la infancia hasta la vida adulta. Ocurre en pacientes con predisposición genética, asociada a la exposición con alérgenos específicos:

Dermatitis/eccema atópico → Alergia alimentaria → Rinitis/rinoconjuntivitis alérgica → Asma

Reacciones de hipersensibilidad (clasificación de Gell y Coombs)

(Ver tabla 5)

Manejo de la anafilaxia

Las causas más frecuentes de reacciones anafilácticas son los alimentos y medicamentos. En las reacciones anafilácticas perioperatorias, se debe pensar como agentes causales en los bloqueantes neuromusculares, barbitúricos, opioides, antibióticos y el látex.

El tratamiento de elección para la anafilaxia es la **adrenalina intramuscular** (0,01 mg/kg, adultos 0,3-0,5 mg), repetible hasta 3 veces. En ausencia de respuesta, considerar perfusión de adrenalina i.v., glucagón en pacientes con tratamiento previo con betabloqueantes (MIR 21, 105), o atropina en caso de bradicardia (MIR 13, 163).

Es crucial seguir el ABC de resucitación cardiopulmonar, estabilizando la vía aérea, administrando O₂ al 100%, asegurando accesos venosos, reposición de fluidos y monitorización.

Como tratamiento adyuvante, se pueden administrar broncodilatadores, dexclorfeniramina i.m. y corticoides i.v. (hidrocortisona, metilprednisolona).

Reacción anafiláctica bifásica

Reurrencia de los síntomas y signos de anafilaxia varias horas (generalmente 6-8 horas) después de la resolución del episodio inicial. Es por esto que está indicado **mantener en observación al menos 8 horas** a los pacientes que hayan sufrido una anafilaxia.

Determinación de triptasa sérica (MIR 22, 38)

La triptasa es una proteasa presente en mastocitos, que es liberada cuando se activan en reacciones mediadas por IgE como la anafilaxia. Se debe solicitar **1 hora** tras la reacción alérgica, y de nuevo **4-6 horas** después, para observar su curva de elevación. No es un marcador urgente, pero es muy útil posteriormente para el estudio alergológico.

No se mide histamina en sangre (otro mediador de reacciones anafilácticas liberado por los mastocitos) porque su vida media es muy corta (15-60 minutos).

Patología alérgica más frecuente

(Ver tabla 6)

Principales síndromes clínicos en alergias alimentarias

- **Alergia a LTP (*lipid transfer protein*) - alergia a melocotón:** es una de las alergias alimentarias más frecuentes en la zona mediterránea. Presenta reactividad cruzada con diversas frutas y verduras, incluso pólenes. Los síntomas van desde prurito oral a anafilaxia.
- **Síndrome polen-frutas:** sensibilización a alérgenos del polen que dan como resultado IgE que reconocen proteínas homólogas presentes en alimentos de origen vegetal (reactividad cruzada).
- **Anafilaxia alimentaria asociada al ejercicio:** ocurre en pacientes sensibilizados a la proteína **omega-5 gliadina del trigo**. Toleran trigo en reposo. No tiene relación con la enfermedad celiaca.
- **Galactosa-alfa-1,3-galactosa (alfa-gal):** anafilaxia 3-6 horas posterior a la **ingesta de carnes** (vaca, oveja, cerdo), posiblemente por sensibilización por picadura de garrapata. Reactividad cruzada con el anticuerpo monoclonal **cetuximab**.

TIPO	SUBTIPO	CAUSA	DIANA	MECANISMO LESIVO	EJEMPLOS	TRATAMIENTO
I		Anticuerpo IgE	Alérgeno	IgE se une a mastocitos y basófilos circulantes (MIR 15, 218)	• Asma bronquial. • Rinitis alérgica. • Urticaria. • Anafilaxia.	Adrenalina, antihistamínicos, corticoides, glucagón (en pacientes betabloqueados)
II (MIR 24, 38)		Anticuerpo no-IgE	Antígenos presentes en la superficie celular y otros componentes tisulares	Citoquinas de eosinófilos y neutrófilos, complemento	• Sd. Goodpasture. • Enf. de Graves. • Miastenia gravis. • Anemia hemolítica autoinmune. • PTI. • Pénfigo vulgar. • Enf. hemolítica del recién nacido (IgG materna contra el RH fetal) (MIR 18, 56; MIR 16, 46). • Rechazo hiperagudo de trasplante.	Inmunosupresores
III		Inmunocomplejos circulantes (Ag-Ac) o Ac IgG o IgM depositados en la membrana basal vascular	El tejido en el que se depositan, desencadenando activación y daño tisular	Complemento, activación de linfocitos mediante su receptor para la Fc del Ag-Ac	• Enfermedad del suero. • LES. • Vasculitis por Ag-Ac. • Glomerulonefritis.	Inmunosupresores
IV	IVa	Linfocitos TH1	Un determinado antígeno	Directa de linfocitos T CD8 o mediante la liberación de citoquinas por parte de los linfocitos T CD4 que activan los macrófagos	• Dermatitis alérgica de contacto. • Sarcoidosis. • Artritis reumatoide. • Esclerosis múltiple. • Rechazo de trasplantes (alotrasplantes y xenotrasplantes) (MIR). • SDRIFE.	Inmunosupresores
	IVb	Linfocitos TH2			• DRESS. • Exantema morbiliforme.	
	IVc	Linfocitos CD8+			• Exantemas ampollosos. • Exantema fijo medicamentoso.	
	IVd	Linfocitos CD4+/CD8+			• PEGA. • Psoriasis. • Enf. de Behçet. • Enf. injerto contra huésped. • DM tipo 1. • Tuberculosis.	

SDRIFE: Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema; DRESS: Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms; PEGA: pustulosis exantemática generalizada aguda; PTI: purpura trombocitopénica idiopática.

Tabla 5. Reacciones de hipersensibilidad (clasificación de Gell y Coombs).

	CARACTERÍSTICAS	SIGNOS Y SINTOMAS	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
RINITIS Y RINO-CONJUNTIVITIS ALÉRGICA	Estacional, perenne o mixta. Frecuencia intermitente o persistente.	• Prurito nasal/ocular, rinorrea, congestión, estornudos. • Línea de Dennie-Morgan. • Mucosa nasal eritematosa con hipertrofia de cornetes.	• Pruebas cutáneas (Prick-test). • Determinación de IgE específica de alérgenos (ácaros del polvo, epitelios de animales, pólenes, hongos y cucarachas).	• Antihistamínicos (oral/tópico). • Corticoides nasales. • Moderada-severa y no se controla con el tratamiento habitual: inmunoterapia específica con alérgenos.
ASMA ALÉRGICO (ver manual de Neumología)	Obstrucción reversible de la vía aérea. Hiperrespuesta bronquial. Inflamación de la vía aérea.	Disnea, tos, sibilancias Exacerbaciones por: • Alérgenos (más relevantes: ácaros, cucaracha, epitelio de gato, hongo <i>Alternaria</i>). • Infecciones. • Ejercicio físico.	• Pruebas funcionales respiratorias. • Pruebas cutáneas (Prick-test). • Determinación de IgE específica de alérgenos.	(Ver manual de Neumología) • Inmunoterapia con alérgenos desde el escalón 1 de la Guía GEMA.
DERMATITIS ATÓPICA (ver manual de Dermatología)	Etapas tempranas de la vida. Primera manifestación de la marcha atópica. Curso crónico y recurrente.	• Piel seca / xerosis. • Prurito. • Eccema. • Excoriación: riesgo de sobreinfección.	• Clínico. • IgE puede estar elevada. • Biopsia en caso de duda diagnóstica.	• Emolientes. • Corticoides tópicos. • Inhibidores de la calcineurina. • Ciclosporina. • Dupilumab (anti IL4-13).
ALERGIA ALIMENTARIA	Alimentos frecuentemente involucrados: leche, huevo, frutos secos, pescados, mariscos, frutas, soja. La sensibilización puede ser digestiva, respiratoria o cutánea.	• Prurito oral. • Síntomas respiratorios, digestivos o cutáneos. • Posibilidad de anafilaxia.	• Pruebas cutáneas (Prick-test). • Determinación de IgE específica de alérgenos. • Prueba de exposición oral (gold estándar).	• Evitación del alimento. • Medicación de emergencia: adrenalina autoadministrable i.m. • Desensibilización.
ALERGIA A PICADURA DE INSECTO (HIMENÓPTEROS)	• Himenópteros: abejas, avispas y hormigas. • Alergia a proteínas presentes en el veneno.	• Reacción local (normal). • Reacción local extensa >10 cm. • Reacción sistémica. • Anafilaxia.	• Pruebas cutáneas (Prick-test). • Determinación de IgE específica de alérgenos.	• Si reacción sistémica (p. ej., urticaria) o anafilaxia está indicada la inmunoterapia. • Medicación de emergencia: adrenalina autoadministrable i.m.
ALERGIA A LÁTEX	Alto riesgo de sensibilización en personal sanitario y pacientes con antecedentes de espina bífida	• Puede ser por contacto o aerotransportado. • Globos, guantes, condones. • Reactividad cruzada con alimentos como kiwi, plátano, aguacate, castaña.	• Pruebas cutáneas (Prick-test). • Determinación de IgE específica de alérgenos.	• Evitación del alérgeno. • En caso de cirugía: quirófano libre de látex.
URTICARIA CRÓNICA	Urticaria >6 semanas	• Espontánea. • Inducible: dermatografismo, frío, calor, presión, vibración, solar, acuagénica, colinérgica (por aumento de temperatura corporal, p. ej., con el ejercicio).	• Analítica general. • Niveles de IgE total. • Descartar otras causas como urticaria vasculitis.	• Antihistamínicos hasta 4 veces la dosis estándar. • Omalizumab (anti-IgE). • Ciclosporina.
DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA (ver manual de Dermatología)	Reacción de hipersensibilidad de tipo IV mediada por linfocitos T. Alérgeno más común: níquel.	Reacción aparece 12-48h posterior a la exposición al alérgeno. Localización más frecuente: manos.	Pruebas epicutáneas/ test de parches. Se aplican y su lectura es a las 48 y 72/96 horas.	Evitación del alérgeno.

Tabla 6. Patología alérgica más frecuente.

- **Anisakis simplex**: parásito que se encuentra en el pescado y cefalópodos. Al tener contacto con él puede generar sensibilización medida por IgE. En general las reacciones son posteriores al consumo de pescado, hasta 6 horas después. Se recomienda evitar el consumo de pescados y cefalópodos crudos o semicrudos; antes de consumir el pescado fresco se recomienda su congelación a -20 °C al menos 24-48 horas antes de cocinarlo.

Inmunoterapia con alérgenos (MIR 23, 39)

Es el tratamiento etiológico de las reacciones de hipersensibilidad y tiene como objetivo generar tolerancia inmune a los alérgenos mediante una sensibilización progresiva. Se considera un tratamiento efectivo en rinitis/conjuntivitis, asma alérgica, dermatitis atópica con sensibilización a aeroalérgenos, alergia alimentaria e hipersensibilidad a picaduras de insectos (himenópteros: abejas y avispas).

Para su indicación, los pacientes deben presentar **anticuerpos IgE específicos** para alérgenos mediante pruebas cutáneas o in vitro. El tratamiento se divide en una **fase de inicio** con un incremento progresivo de dosis del alérgeno hasta la máxima tolerada, y una **fase de mantenimiento** con espaciamiento de la administración gradualmente. El tratamiento de mantenimiento se continúa durante 3-5 años (MIR). La administración es comúnmente **subcutánea o sublingual**.

Sus principales efectos adversos son las reacciones locales y las **reacciones alérgicas**, por lo que el paciente debe mantenerse en observación durante 30 minutos tras su administración. Contraindicaciones relativas para su uso son inmunodeficiencia severa, malignidad, asma no controlada, enfermedad cardiovascular o sistémica importante y embarazo (se puede continuar la inmunoterapia pero no iniciarla). En caso de hipersensibilidad grave a picaduras de insectos puede administrarse de manera continua, como ocurre en pacientes con mastocitosis sistémica.

Rechazo de órganos trasplantados

Autores: Marta Dafne Cabañero Navalón (13), Adrián López Alba (9), Álex Bataller Torralba (11), Jorge Adeva Alfonso (1), Matías Gabriel Facal Giuliani (2).

ENFOQUE MIR

Debes conocer los tipos de rechazo y los mecanismos inmunológicos implicados; prioriza la **tabla 2**. El manejo específico de cada trasplante se estudia en las asignaturas correspondientes.

5.1. Mecanismos de rechazo del injerto

El injerto presenta los alelos HLA del donante, que son reconocidos por el receptor como antígenos extraños, pudiendo desencadenar el rechazo. El tratamiento inmunosupresor intenta prevenir este proceso. Los tipos de rechazo se describen en la **tabla 2**.

AUTOTRASPLANTE, AUTOINJERTO O TRASPLANTE AUTÓLOGO	El donante y el receptor son el mismo individuo. Ejemplo: trasplantes de piel o de progenitores hematopoyéticos.
ISOTRASPLANTE O TRASPLANTE SINGÉNICO	El donante y el receptor son individuos distintos pero genéticamente idénticos. Ejemplo: gemelos.
ALOTRASPLANTE U HOMOTRASPLANTE	El donante y el receptor son de la misma especie.
XENOTRASPLANTE, HETEROTRASPLANTE O TRASPLANTE XENOGÉNICO	El donante y el receptor son de diferentes especies. Ejemplo: prótesis valvulares cardíacas de bovino o porcino.

Tabla 1. Tipos de trasplante.

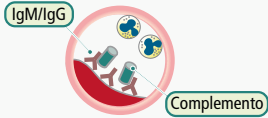
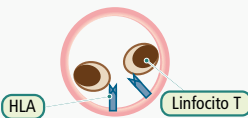
	HIPERAGUDO	AGUDO (MIR)	CRÓNICO
PATOGENIA	Ac preformados (por transfusiones, embarazos o trasplantes previos) que fijan complemento y se dirigen contra antígenos (MHC, ABO) del donante (hipersensibilidad tipo II). Hay daño endotelial y trombosis.	Respuesta de linfocitos T y anticuerpos contra aloantígenos (MHC del donante mayormente). Genera un infiltrado intersticial.	Mediada mayormente por linfocitos T, ocurre una proliferación fibrosa endointimal arterial estenosante (MIR).
ESQUEMA			
TIEMPO	Minutos/horas	Semanas/Meses o Años (si ↓ Inmunosupresión)	Meses/Años
PREVENCIÓN	Pruebas cruzadas (suero de receptor y linfocitos del donante). Muy efectiva.	Tratamiento inmunosupresor	
TRATAMIENTO	Retirada del injerto	Inmunosupresión	Irreversible
REACCIÓN	Tipo II	Tipo IV	

Tabla 2. Tipos de rechazo del injerto (MIR 24, 36).

Tema 6

Inmunoterapia

Autores: Matías Gabriel Facal Giuliani (2), Marta Dafne Cabañero Navalón (13), Sara Pérez Ramírez (1), Álex Bataller Torralba (11), Jorge Adeva Alfonso (1), Adrián López Alba (9).

ENFOQUE MIR

Tema cada vez más en auge por la irrupción de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer. Debes prestar especial atención a los inhibidores de check-point, al funcionamiento de la terapia CAR-T y a sus efectos secundarios. Del resto, realizar una lectura comprensiva.

6.1. Vacunación (inmunización activa) (MIR 24, 37)

Vacunas conjugadas

Algunos ejemplos son las de meningococo, neumococo y *Haemophilus*. Estos microorganismos poseen cápsula polisacárida que actúa como un antígeno T independiente (es un antígeno que puede ser reconocido, pero no presentado a la célula T debido a su naturaleza). Así pues, se une el antígeno polisacárido a un *carrier* (normalmente toxoide tetánico), mucho más inmunogénico. El linfocito B reconoce la parte del polisacárido con su anticuerpo de membrana, pero al internalizarlo presentaría el toxoide al linfocito T, y la respuesta sería la estimulación de este linfocito B con liberación de anticuerpos contra el polisacárido (pasaría de ser un antígeno T independiente a T dependiente) (MIR).

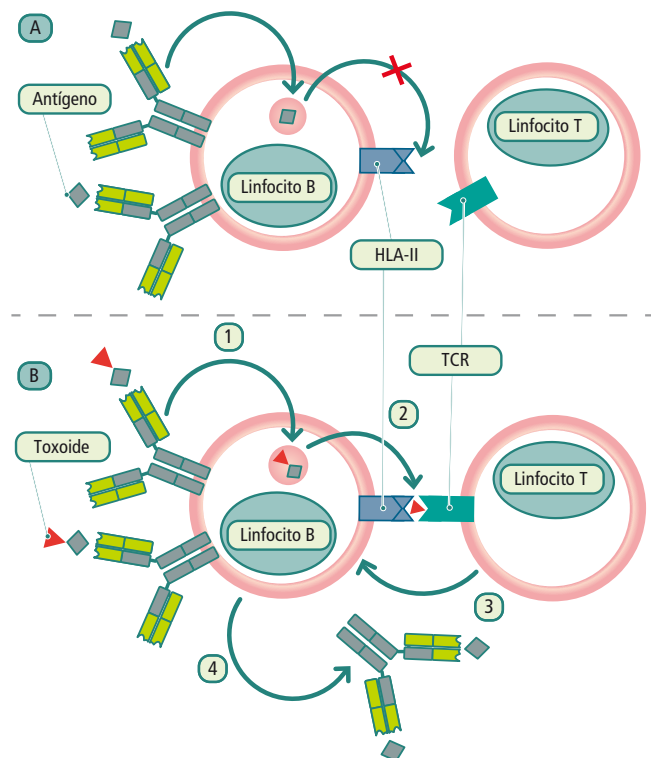


Figura 1. La situación A supone un antígeno T independiente (no se puede presentar), mientras que la opción B representa una vacuna conjugada, donde se presenta el toxoide y se estimula la síntesis de anticuerpos frente al antígeno, convirtiéndolo en T dependiente.

6.2. Inmunosupresores

Corticoides

Los glucocorticoides se unen a receptores celulares induciendo efectos sobre la transcripción de forma directa o indirecta (regulando otros factores de transcripción), con efectos finales **antiinflamatorios y antiinmunes**, al disminuir la transcripción de citoquinas proinflamatorias y al aumentar la transcripción de genes antiinflamatorios y estimuladores de la inmunidad.

Inhibidores de la calcineurina: ciclosporina A y tacrolimus

La aparición de los inhibidores de la calcineurina constituye un hito de la Medicina, al controlar de forma selectiva puntos clave del sistema inmune y permitir, de esta forma, que puedan realizarse trasplantes con menor tasa de rechazo del trasplante (tanto de órgano sólido como de progenitores hematopoyéticos) y menor toxicidad a largo plazo.

Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la calcineurina, enzima que favorece la transcripción génica de citoquinas fundamentales como la IL-2 y el IFN- γ . De esta forma, disminuyen la activación y proliferación de linfocitos TCD4. El primero en desarrollarse fue la ciclosporina, y posteriormente tacrolimus, este último 100 veces más potente. Sus efectos secundarios principales son la nefro y neurotoxicidad.

Timoglobulina anti-timocito (ATG)

Se trata de un preparado de anticuerpos policlonales contra distintos antígenos de los linfocitos T humanos (obtenidos de animales como el caballo o el conejo), produciendo una depleción de linfocitos T.

Es por lo tanto un potente inmunosupresor, empleado en el tratamiento de enfermedades como la aplasia medular y en la prevención del rechazo del trasplante. Como efecto adverso característico puede producir **enfermedad del suero**, reacción de hipersensibilidad provocada por la formación de inmunocomplejos frente a proteínas de otras especies (en este caso, caballo o conejo), y cuya clínica es similar a una vasculitis.

Agentes biológicos

Recientemente ha crecido el uso de anticuerpos monoclonales dirigidos contra dianas concretas. En ciertas situaciones se utilizan para frenar respuestas inmunes, como los anticuerpos anti-TNF α para el LES o la artritis reumatoide, o el rituximab para ciertas enfermedades autoinmunes.

6.3. Gammaglobulinas o inmunoglobulinas

Son inmunoglobulinas policlonales obtenidas de mezclas de plasma de adultos. La mayoría corresponde a **IgG** (95%). Pueden utilizarse como **inmunización pasiva** en:

- Inmunodeficiencia congénita o adquirida.
- Individuo con alto grado de riesgo expuesto a un agente y sin tiempo suficiente para la inmunización activa (p.ej.: sarampión, rabia, hepatitis B).
- Cuando una enfermedad ya está presente pero puede mejorarse con anticuerpos pasivos (botulismo, difteria, tétanos).

También se utilizan en **enfermedades autoinmunes** pero con mayores dosis: enfermedad de Kawasaki, trombopenia inmune, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (**MIR 14, 54**), etc.

6.4. Inmunoterapia y cáncer

La capacidad del sistema inmune de reconocer y eliminar células tumorales se denomina **vigilancia inmunológica**. Las **células T** desempeñan un papel central en la inmunidad antitumoral a través de un intrincado equilibrio entre señales estimuladoras e inhibitorias.

En tumores malignos, la presentación de péptidos tumorales mediante el sistema HLA a las células T no se realiza adecuadamente, dificultando la destrucción de la célula tumoral. Esta respuesta inmune antitumoral poco significativa permite a las células tumorales evitar el sistema inmune del huésped en cada una de las fases de la cascada metastásica (**MIR**). La inmunoterapia trata de evitar el escape tumoral, facilitando al sistema inmune el reconocimiento y la eliminación de células neoplásicas. A continuación explicamos algunos ejemplos:

Anticuerpos dirigidos al tumor

Existen anticuerpos recombinantes contra dianas conocidas de tumores: rituximab para linfomas CD20 positivos, trastuzumab para cáncer de mama HER2 positivo, cetuximab (anti-EGFR) en el cáncer de colon metastásico, etc. Con estos anticuerpos se puede bloquear la acción de la proteína a la que va dirigida y además activar una respuesta inmune contra las células diana.

Este tipo de inmunoterapia no solo tiene utilidad en el cáncer sino también en enfermedades autoinmunes. Rituximab, por ejemplo, puede usarse como inmunosupresor al dirigirse contra células CD20 positivas (**MIR 17, 100; MIR 15, 217**), responsables de la síntesis de autoanticuerpos (p.ej.: en la trombopenia inmune o en la anemia hemolítica autoinmune).

Inhibidores de checkpoint o de los puntos de control inmunitario (MIR 20, 185; MIR)

Los puntos de control inmunitario del linfocito T, **CTLA4** y **PD-1**, son receptores que se expresan en la superficie del **linfocito T** y actúan como freno de su actividad (son receptores **inhibidores**).

CTLA4 (proteína 4 asociada a linfocitos citotóxicos)

CTLA4 regula la proliferación del linfocito T en una fase temprana de la respuesta inmunitaria (conocida como **priming phase**) que tiene lugar en los **ganglios linfáticos**.

La unión de CTLA4 (en la superficie del linfocito T), a **B7-1/B7-2** o **CD80/CD86** (ligando de muerte celular programada presente en la **célula presentadora de antígenos**) mantiene al linfocito T inactivo, de manera que no puede destruir a las células tumorales (**ver figura 2**). El bloqueo de esta unión mediante un **anticuerpo anti-CTLA4** permite que la célula T se active y destruya las células tumorales (**ver tabla 2**).

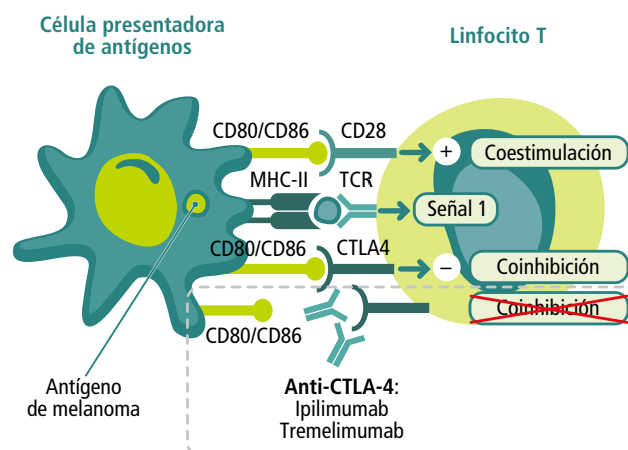


Figura 2. Mecanismo de acción de CTLA4.

PD-1 (receptor 1 de muerte celular programada) (MIR 22, 34)

PD-1 suprime la respuesta inmunitaria del linfocito T en una fase tardía (conocida como **effector phase**) y que acontece en **tejidos periféricos**. La unión de PD-1 (en la superficie del linfocito T) a **PD-L1** (ligando de muerte celular programada, presente en las células tumorales) impide que la célula T las destruya (**ver figura 3**). El bloqueo de esta unión mediante un anticuerpo anti-PD-L1 o anti-PD1 permite a las células T destruir a las células tumorales (**MIR 24, 35**) (**ver tabla 2**).

INHIBIDOR PD-1	INHIBIDOR PD-L1	INHIBIDOR DE CTLA-4
Nivolumab Pembrolizumab	Atezolizumab Avelumab Durvalumab	Ipilimumab Tremelimumab

Tabla 2. Fármacos inhibidores de los puntos de los puntos de control inmunitario.

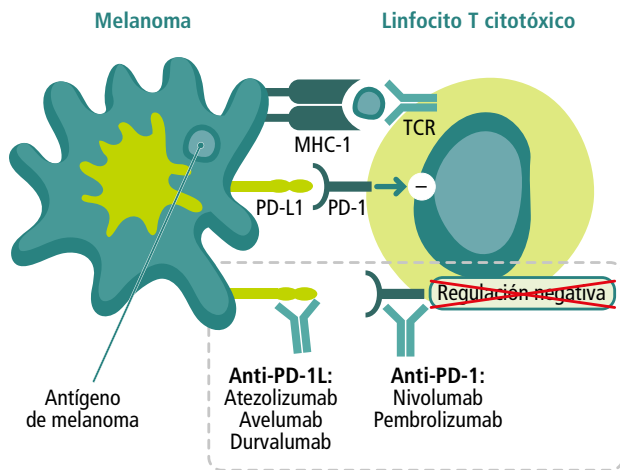


Figura 3. Mecanismo de acción de PD-1/PD-L1.

Efectos adversos de los inhibidores de puntos de control inmunitario (IPI)

El uso de estos fármacos activa la respuesta inmunitaria del linfocito T para destruir el tumor, pero a la vez puede producir daños en tejidos y órganos propios, lo que conduce a la aparición de efectos adversos inmunorrelacionados.

Aunque estos efectos adversos pueden afectar a prácticamente cualquier órgano, los más frecuentes son la **fatiga** y la **erupción cutánea**. La combinación de IPI produce más efectos adversos y de mayor grado que el empleo de IPI en monoterapia. En la mayoría de los efectos adversos severos se requiere una suspensión del IPI y el empleo de altas dosis de corticoides.

Terapia TILs

En algunos tumores sólidos se conoce la existencia de los llamados TILs (*tumor-infiltrating lymphocytes*), que son linfocitos capaces de reconocer y destruir células tumorales. En ciertas neoplasias (por ejemplo, melanoma) se han obtenido buenas respuestas aislando estos TILs, expandiéndolos ex vivo y reinfundiéndolos al paciente.

Efecto injerto contra leucemia

En Hematología, el uso del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es frecuente en neoplasias como las leucemias agudas. Uno de los efectos deseados es que, al introducir una nueva médula ósea, los linfocitos T del donante reconozcan las células leucémicas como anómalas y las destruyan, siendo una herramienta de inmunoterapia muy eficaz, (de hecho, la infusión de linfocitos del donante se puede utilizar como tratamiento en recaídas de la enfermedad). También puede tener un efecto adverso conocido como efecto injerto contra receptor.

Células T con receptor quimérico (CAR-T)

La terapia CAR-T (*Chimeric Antigen Receptor T Cell*) es una nueva herramienta terapéutica que actualmente está aprobada para **neoplasias hematológicas CD19 positivas refractarias o en recaída**, en las siguientes 3 indicaciones:

- Leucemia linfoblástica aguda de células B, en menores de 25 años.
- Linfoma B difuso de células grandes, en adultos.
- Linfoma B primario mediastínico de células grandes, en adultos.

Se obtienen linfocitos T del paciente y se modifican genéticamente para que expresen un receptor quimérico en su superficie. Este receptor consta de:

- Un dominio extracelular, compuesto de fragmentos variables de cadena única (ScFv) de inmunoglobulina, que reconoce de forma específica al antígeno tumoral (ver figura 4). Dado que el reconocimiento del antígeno se realiza mediante una inmunoglobulina, **no existe restricción HLA** (MIR 23, 38).

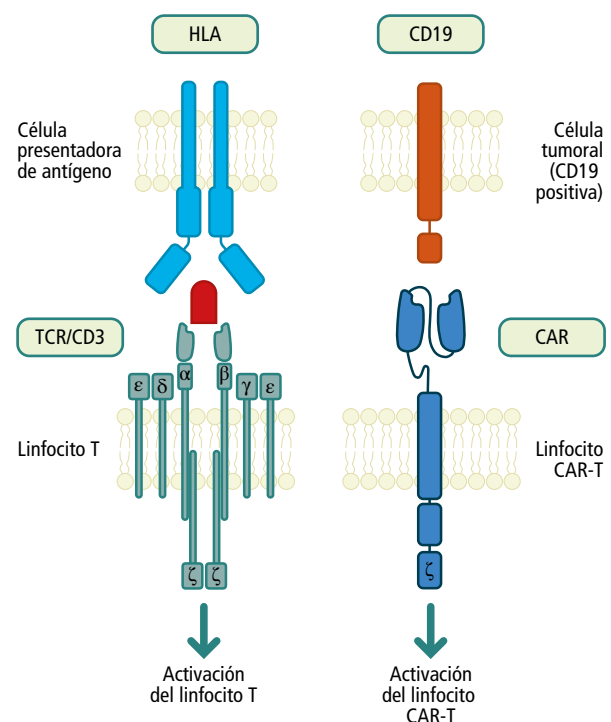


Figura 4. Diferencias entre la activación de la célula T normal y la célula CAR-T.

- Un dominio intracelular, análogo al TCR que, junto a CD3, activa la cascada de señalización para la activación del linfocito T.
- La adición de dominios de moléculas coestimuladoras como CD28 a este receptor supuso la segunda generación (un dominio) y la tercera generación (dos dominios) de CAR-T.

Al reinfundir los linfocitos T al paciente, el receptor quimérico reconoce antígenos del tumor (CD19), activando su actividad citotóxica y destruyendo la célula tumoral.

Se están desarrollando CAR-T biespecíficos y triespecíficos, con capacidad para reconocer, además de CD19, otros marcadores linfoides: CD20 o CD22, BCMA (diana del mieloma múltiple), e incluso marcadores mieloides como CD33 y CD123 (dianas en leucemia mieloblástica aguda).

Efectos adversos frecuentes y graves de la terapia CAR-T

- **Síndrome de liberación de citoquinas (CRS) (MIR 21, 37):** producido por la liberación rápida de mediadores inflamatorios por parte de las células inmunes y la activación de las células CAR-T. Si bien la clínica es muy inespecífica, pudiéndose afectar cualquier órgano, los signos cardinales del CRS son la fiebre, la hipotensión y la hipoxia. En casos leves basta con tratamiento sintomático, y en casos moderados-graves requiere inmunosupresión con **tocilizumab** (anti IL6) y dexametasona.
- **Síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (ICANS):** el ICANS se debe a la liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de macrófagos y monocitos, que incrementan la permeabilidad vascular y promueven la activación endotelial, dando lugar a una ruptura de la barrera hematoencefálica. Si bien la clínica es inespecífica (confusión, agitación, temblor leve...), un signo muy precoz y específico de aparición de ICANS es la **agrafia progresiva**. El tratamiento se basa en dexametasona, **careciendo de utilidad el tocilizumab** al no cruzar la barrera hematoencefálica.

El curso clínico habitual tras la infusión de las células CART es que primero acontezca el CRS, se resuelva y, posteriormente, se produzca un ICANS. Es decir, los mediadores inflamatorios actúan en primer lugar a nivel sistémico y, pasado un tiempo, acceden al SNC. No obstante, puede darse solamente CRS o aparecer CRS e ICANS de forma concomitante. En esta última situación, pueden darse tocilizumab y dexametasona simultáneos. La aparición de ICANS sin CRS previo es extremadamente rara y los casos descritos están en duda.

Cabe mencionar que **tanto el ICANS como el CRS no son específicos de la terapia CAR-T**, puesto que pueden darse en otras inmunoterapias, sobre todo con anticuerpos biespecíficos (p.ej.: blinatumomab, anti-CD3 y anti CD19).

TIPO TUMOR	MARCADOR TUMORAL SÉRICO	ALTERACIONES MOLECULARES ESPECÍFICAS	TERAPIAS DIRIGIDAS
MELANOMA	-	Mutación V600F BRAF	- Anti-PD1: nivolumab, pembrolizumab - Si metástasis cerebrales, melanoma uveal/mucosas, LDH↑↑: anti-PD1 + anti-CTLA4: nivolumab + ipilimumab. - En mBRAF: inhibidor BRAF/inhibidor MEK: dabrafenib-trametinib
HEPATO-CARCINOMA	AFP		- ITK: sorafenib, lenvatinib, regorafenib, cabozantinib - Anti-VEGF: ramucirumab
GÁSTRICO	CEA, Ca 19.9	Status HER2	HER2+: (anti-HER2) trastuzumab
GIST	-	Mutación gen c-kit, gen PDGFR IHQ; CD117 +	1 línea (ITK): imatinib 2 línea (ITK): sunitinib, regorafenib
COLORRECTAL	CEA, Ca 19.9	Mutación RAS (KRAS, NRAS). Mutación V600E BRAF. MSI/MMR.	- wtRAS: (anti-EGFR) cetuximab, panitumumab - mRAS, mBRAF: (anti-VEGF) bevacizumab, aflibercept - MSI-H/MMR-D: (anti-PD1) pembrolizumab
PÁNCREAS	Ca 19.9	Mutación BRCA1-2	BRCA1-2 con mutación: (IPARP) olaparib
ESÓFAGO	-	Status HER2	HER2+ (anti-HER2): trastuzumab
TIROIDES	Papilar y folicular: tiroglobulina Medular: CEA, calcitonina		- Papilar y folicular: (ITK) sorafenib + lenvatinib - Anaplásico: mBRAF: inhibidor BRAF/inhibidor MEK: dabrafenib-trametinib - Medular: (ITK) vandetinib, cabozantinib
NEURO-ENDOCRINO	Cromogranina A	-	- Inhibidor mTOR: everolimus - ITK: sunitinib
ETG	B-hCG	-	Anti-PDL1: avelumab
CÉRVIX	-	-	Anti-VEGF: bevacizumab
ENDOMETRIO	-	MSI/MMR	MSI-H/MM: (anti-PD1) pembrolizumab
OVARIO	Ca 125, Ca 15-3, Ca 19.9	Mutación BRCA 1-2	- mBRCA 1-2: (IPARP): olaparib, niraparib (anti-VEGF): bevacizumab
MAMA	CEA, Ca 125, Ca 15-3	Status HER2	HER2+: (anti-HER2) trastuzumab, pertuzumab (anticuerpo-conjugado) TDM1 (ITK) lapatinib, niraninib
PULMÓN	CYFRA 21.1	Mutación EGFR. Mutación V600F BRAF. Translocación ALK. Translocación ROS 1. Expresión PD-L1.	- mEGFR: (ITK) erlotinib, gefitinib, afatinib, osimertinib, dacomitinib - Traslocación ALK: (ITK) crizotinib, ceritinib, brigantini, alectinib - Traslocación ROS 1: (ITK) crizotinib - PD-L1 >50% (anti-PDL1): pembrolizumab (anti-VEGF): bevacizumab
CABEZA Y CUELLO	-		(Anti-PD1): nivolumab, pembrolizumab (Anti-EGFR): cetuximab
PRÓSTATA	PSA	Mutación BRCA1-2 MSI/MMR	- mBRCA1-2: (IPARP) olaparib - MSI-H/MMRd: (anti PD-1): pembrolizumab
UROTelial	-	Expresión PD-L1 en pacientes unfit para cisplatino	(Anti-PD1): pembrolizumab, nivolumab (Anti-PDL1): atezolizumab
RENAL	-	-	- ITK: axitinib, sunitinib, pazopanib, cabozantinib, lenvatinib, tivozanib. - Combinaciones: Anti-PD1 + anti-CTLA4: nivolumab + ipilimumab Anti-PD1 + ITK: pembrolizumab + axitinib Anti-PDL1 + ITK: avelumab + axitinib Anti-PD1 + ITK: nivolumab + cabozantinib Anti-PDL1 + ITK: pembrolizumab + lenvatinib
GERMINALES	AFP, β-hCG, LDH	-	-

AFP: α-fetoproteína; ITK: inhibidor de tirosín-kinasa; mBRAF: BRAF con mutación

Tabla 3. Inmunoterapia y cáncer.

Reglas mnemotécnicas Inmunología

Regla mnemotécnica

En el **B**azo predominan los linfocitos **B** sobre los T

Regla mnemotécnica

CD3 = CD-**T**res = Linfocito **T**

Regla mnemotécnica

Ley del 8:	CD4 = MHC-2 (4 × 2=8)	CD8 = MHC-1 (8 × 1=8)
-------------------	--------------------------	--------------------------

Regla mnemotécnica

Las inmunoglobulinas se empiezan a producir por arte de **MaGiA** (orden de aparición).

Regla mnemotécnica

Síndrome de Di George

Se asocia con la letra **T**:
Defecto en el **T**ercer arco branquial.
Agenesia de **T**imo.
Tronco arterioso.
Disminuyen los linfocitos **T**.
Tetania (hipocalcemia por hipoparatiroidismo).
Hiper**T**elorismo.
Cromosoma 22 (**T**wenty-**T**wo).

Síndrome de Wiskott**TT**-Aldrich

IgM disminuida (**W** al revés).
Trombopenia y **T**umores.
Atopia.
Ligada al **X** (varones).

Síndrome de hiper Ig**E** (Job)

Ig**E**.
Eosinofilia.
DEntención retrasada y problemas óseos.
Eccema.
Extensión articular exagerada.

Bibliografía

- Abbas, A.K., Lichtman, A.H., Pillai, S. (2019). *Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System*. (6.^a ed.)Elsevier.
- Adkinson, F., Bochner, B., Busse, W., Holgate, S., Lemanske, R., Simons, E. (2019). *Middleton´s Allergy: Principles and Practice*. (9.^a ed.) Mosby.
- Dávila, I.J., Jáuregui, I., Olaguibel, J.M., Zubeldia, J.M. (2016). *Tratado de alergología*. (2.^a ed.) Ergon.
- Delves, P., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. (2014). *Roitt: Inmunología*. (12.^a ed.). Editorial Médica Panamericana.
- Fainboim, L., Geffner, J. (2011). *Introducción a la Inmunología humana*. (6.^a ed.). Editorial Médica Panamericana.
- Majem M., García-Martínez E., Martínez M., et al. (2019). *SEOM clinical guideline for the management of immunerelated adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitors*. Clin Transl Oncol 2020;22:213–222.
- Sullivan, K., Stiehm, E.R. (2014). *Stiehm's Immune Deficiencies*. (1.^a edición) Elsevier.

Sedes **AMIR**



**FILIACIÓN PROFESIONAL
DE AUTORES**

- (1) H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid.
 - (2) H. U. La Paz. Madrid.
 - (3) H. U. Severo Ochoa. Madrid.
 - (4) H. U. Virgen del Rocío. Sevilla.
 - (5) H. U. Ramón y Cajal. Madrid.
 - (6) Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, Murcia.
 - (7) H. Infanta Cristina. Parla, Madrid.
 - (8) H. C. San Carlos. Madrid.
 - (9) H. U. 12 de Octubre. Madrid.
 - (10) H. U. Fundación Alcorcón. Alcorcón, Madrid.
 - (11) H. Clínic. Barcelona.
 - (12) H. U. de Fuenlabrada. Fuenlabrada, Madrid.
 - (13) H. U. i Politècnic La Fe. Valencia.
 - (14) H. Vithas Nuestra Señora de América. Madrid.
 - (15) H. U. de Getafe. Getafe, Madrid.
 - (16) H. U. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
 - (17) H. U. Doctor Peset. Valencia.
 - (18) H. U. Rey Juan Carlos. Móstoles, Madrid.
 - (19) H. U. Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid.
 - (20) H. Can Misses. Ibiza.
 - (21) Psiquiatra en ámbito privado. Madrid.
 - (22) Centre d'Ophtalmologie Sainte Odile. Alsacia, Francia.
 - (23) Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña.
 - (24) H. U. Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes, Madrid.
 - (25) H. U. San Juan de Alicante. Alicante.
 - (26) H. Moisés Broggi. Sant Joan Despí, Barcelona.
 - (27) H. U. de Basurto. Bilbao.
 - (28) H. Virgen de los Lirios. Alcoy, Alicante.
 - (29) H. U. Central de Asturias. Oviedo.
 - (30) H. U. Vall d'Hebron. Barcelona.
 - (31) H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
 - (32) H. U. Infanta Elena. Valdemoro, Madrid.
 - (33) Salud Mental Brians 2, PSSJD. Barcelona.
 - (34) H. C. U. Lozano Blesa. Zaragoza.
 - (35) H. U. La Princesa. Madrid.
 - (36) H. G. U. de Alicante. Alicante.
 - (37) Directora Academic & Innovation, AMIR.
 - (38) H. U. de Torrejón, Torrejón de Ardoz, Madrid y H. HM Puerta del Sur, Móstoles, Madrid.
 - (39) H. C. U. de Valladolid. Valladolid.
 - (40) H. Infantil U. Niño Jesús. Madrid.
 - (41) Children's Hospital of Philadelphia. Philadelphia, Pensilvania, EEUU.
 - (42) H. U. de Torrejón. Torrejón de Ardoz, Madrid.
 - (43) Instituto Médico y Quirúrgico del Aparato Digestivo IMEQ. Madrid.
 - (44) H. U. Infanta Leonor. Madrid.
 - (45) H. U. del Henares. Coslada, Madrid.
 - (46) H. G. U. Gregorio Marañón, Madrid y Hospital HM Puerta del Sur, Móstoles, Madrid.
 - (47) H. U. Príncipe de Asturias Alcalá de Henares. Madrid.
 - (48) H. Clínico Universitario de Valencia. Valencia.
 - (49) Abogado Especialista en Derecho Sanitario y Medicina Legal. Madrid.
 - (50) H. U. HM Sanchinarro. Madrid.
 - (51) Médico Especialista en Aparato Digestivo. Madrid.
 - (52) Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL). Barcelona.
 - (53) H. U. San Pedro. Logroño, La Rioja.
 - (54) Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
-

www.academiamir.com

AMIR



9 788419 592798

